

Estudio técnico de la solicitud para la obtención de la declaración de protección como Indicación Geográfica para el café de Tenejapa, Chiapas

Documento final



31 de marzo de 2025

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Responsables

Dra. Carla Beatriz Zamora Lomelí 

Dra. Rosa Elba Hernández Cruz



Colaboradores

M en C. José Francisco Hernández Ruiz
Ing. Jaime Rafael Ruiz Blanco

Becarios

Ilaria Dereani
Víctor Hugo Flores
Víctor Manuel Gómez Moreno
Roxana Guadalupe Velasco Rodríguez
Héctor Antonio Vázquez González
Belinda Guadalupe Ballinas Ballinas

Este informe ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea



Unión Europea

Las opiniones expresadas por el Consultor no son necesariamente aquellas de la Unión Europea

Índice

Resumen ejecutivo.....	3
Introducción	4
Metodología.....	5
Antecedentes históricos.....	8
El café en Chiapas	8
La caficultura en Los Altos de Chiapas	19
Historia del café en Tenejapa, Chiapas.....	22
Características y componentes del producto	24
Proceso.....	50
Descripción del proceso de producción de café en Tenejapa, Chiapas.....	54
Lavado	56
Cafés lavados	56
Café orgánico.....	62
Cafés de especialidad: honey.....	64
Herramientas y procesos en Tenejapa	73
Formas de extracción, procesos de producción o elaboración	81
Envase, empaque o embalaje	89
Comercialización	94
Delimitación de la zona geográfica	96
Lugar o lugares de extracción del producto	105
Vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y factores naturales y humanos	107
Conclusiones	109
Bibliografía	111
Anexo	114
Glosario de términos.....	114





Resumen ejecutivo

El proceso productivo del café en Chiapas resulta de un valor considerable en términos económicos y sociales para numerosas familias que dependen del cultivo. Sin embargo, en los pueblos indígenas como el tzeltal de Tenejapa se produce con base en un arraigo cultural anclado a lo largo de varias generaciones que han desarrollado conocimientos y saberes para un café de alta calidad, lo que, aunado a las condiciones naturales como la producción bajo sombra con árboles endémicos, le confiere la potencialidad de generar la indicación geográfica de Café de Tenejapa, tal como se establece en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El presente estudio técnico tiene como objetivo ofrecer una descripción detallada del proceso del café en el municipio de Tenejapa a partir del trabajo de las familias productoras tzeltales, enfatizando su valor histórico y cultural, así como las diferentes etapas en la producción y la comercialización orientada al mercado regional, nacional e internacional, vinculando la importancia de los factores naturales donde se cosecha el aromático y su relación con la organización social y los trabajos culturales para la producción.



Introducción

El café es un cultivo cuya importancia social, económica, cultural e histórica es sumamente relevante en el estado de Chiapas. La entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de café con un 41% del total, que emplea a más de 180,000 familias en trabajos de producción y comercialización del aromático en 88 municipios cafetaleros del estado (Incafech, 2024).

Particularmente, la región de Los Altos de Chiapas se caracteriza por la calidad del aromático producido por pequeños productores, cuya propiedad es inferior a 2 hectáreas de tierra, en altitudes que van desde los 1,350 hasta los 1,800 m.s.n.m. Esto le otorga características especiales al café de altura, tanto por sus variedades como por el manejo del cafetal en manos de las familias productoras, y posteriormente por el uso de árboles de sombra, hasta llegar a la taza.

La región también se caracteriza por contar con una población mayoritariamente indígena de los grupos tzeltal y tzotzil, cuyos conocimientos y saberes para el trabajo en los cafetales se han transmitido a través de al menos cinco generaciones.

Si bien el café se cultiva en varios municipios de la zona, de manera concreta el municipio de Tenejapa destaca en esta región por su producción cafetalera, que junto con el cultivo de maíz y frijol constituye la base económica y social de las familias productoras, cuyas formas de organización social y sus conocimientos tradicionales confieren un arraigo especial a un cultivo de alta calidad.

Asimismo, el sistema cafetalero bajo sombra se compone de árboles endémicos donde las familias cafetaleras cuidan de los cafetos junto con variedades frutales e incluso animales de traspatio que abonan el suelo con material orgánico proveyendo de nutrientes a la tierra junto con la hojarasca de los árboles del sistema, lo cual constituye otra característica de los factores naturales que alimentan un tipo de café particular en Tenejapa.

Finalmente los procesos de producción requieren habilidades y conocimientos particulares que se aplican a lo que los productores denominan como trabajos culturales del café, que consiste en el conocimiento de preparación de los cafetales desde la poda y cuidado de los árboles, el cuidado frente a las amenazas de plagas y enfermedades y el corte de la cereza del café, cuyo proceso continuará en los patios de las familias con el despulpado, lavado y





secado del grano hasta dejarlo en pergamino, que refiere al grano de café sin tostar que queda cubierto por una delgada membrana o mucílago (endocarpio) después de secarse.

Este trabajo pretende abonar sobre los elementos naturales y humanos que confieren características especiales al café de Tenejapa, con el objetivo de dar cumplimiento a la fracción IV del Artículo 275 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), en dónde se indica la relevancia de este estudio técnico, que considerará: “a) La descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización; b) El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica; c) El señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos” (LFPPI, 2024), especificando los datos culturales, sociales, históricos, geográficos y de producción que permitan identificar la indicación geográfica del café de Tenejapa con base en la relación entre los factores naturales, culturales y los procesos de elaboración hasta llegar a un café tostado y molido para su venta en taza.

Para lograr este estudio se cuenta con la colaboración de productores de café de las comunidades de Shishintonil, Tzajalchen y Kulaktik, así como el respaldo de las autoridades locales y la presidencia municipal encabezada por Roberto Girón Luna.

Metodología

Para la realización del estudio técnico se trabajará con una metodología mixta que implicará instrumentos cualitativos y cuantitativos a partir de la selección de un estudio de caso en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

El enfoque cualitativo permitirá obtener datos acerca de las características sociales y culturales alrededor de la producción y procesamiento del café de Tenejapa, destacando los elementos de organización social, símbolos y significados en torno a un cultivo tan arraigado en la población tzeltal, y su importancia económica y social, para ello se emplearán técnicas como la entrevista semiestructurada, observación participante y grupos focales; mientras que con la perspectiva cuantitativa se obtendrán datos técnicos sobre la calidad de los suelos y la importancia de los sistemas agroforestales en los cafetales con

especies endémicas del lugar, así como relevar las características biológicas de un producto que requiere de una serie de trabajos agrícolas a lo largo del año para lograr su calidad, la cual será analizada evaluada también con técnicas de catación en taza que permitan conocer el puntaje en la escala de la *Specialty Coffee Association* (SCA) que permite graduar la calidad del café en rangos de 0 a 100 puntos atendiendo a diferentes elementos de producción como el corte y trabajo artesanal de secado del café, selección de granos, tostado, molido y envasado.

Para realizar estos procesos de investigación se tiene el siguiente plan en función de las temáticas, cabe mencionar que en anexo se pueden encontrar los diferentes instrumentos (guiones de entrevista y encuestas) que serán utilizados para el levantamiento de datos.

Plan de aplicación metodológica

Temática	Métodos
Historia, Relevancia Económica y Sociocultural, Cambios en Métodos y Técnicas	- Entrevistas semi-estructuradas con productores y organizaciones cafetaleras para investigar la relevancia del café a nivel económico y sociocultural. - Grupos focales con productores de café del municipio de Tenejapa
Árboles de sombras, Materias Primas, Herramientas, Procesos	- Observación participante y de las parcelas durante salidas al campo. - Mapeo participativo para identificar las variedades de café y de árboles da sombras presentes en las parcelas. - Encuestas a productores, miembros de cooperativas y de organizaciones cafetaleras para analizar las materias primas y las herramientas empleadas y trazar el proceso de producción.
Característica del Producto	- Análisis químico y de las características organolépticas del café en laboratorio. - Pruebas de catación del café en taza para analizar la calidad del café y la presencia de características específicas.
Envase, Empaque, Embalaje y Comercialización	- Entrevistas semi-estructuradas con productores, miembros de cooperativas y otras organizaciones cafetaleras para investigar el proceso de comercialización, las estrategias de venta y los procesos de envase, empaque y embalaje. - Entrevistas semi-estructuradas con comerciantes de café en San Cristóbal de las Casas que venden café proveniente de Tenejapa para investigar los nichos de comercialización y los procesos de envase, empaque y embalaje.

	- Talleres con productores, miembros de cooperativas y de otras organizaciones para analizar los procesos de envase, empaque, y embalaje.
Zona Geográfica del Producto	- Mapeo participativo para identificar las zonas de producción de café y las variedades presentes en cada zona. - Análisis de datos estadísticos relativos a las zonas de producción de café.

Para el levantamiento de datos en campo se trabajará en cuatro fases, a fin de organizar el trabajo de manera que se cumpla con los términos acordados con las partes involucradas en este estudio técnico, de manera que se avanzará gradualmente de la siguiente forma:

	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Talleres para presentar el proyecto				
Historia, Relevancia Económica y Sociocultural				
Cambios en Métodos y Técnicas				
Materias Primas, Herramientas, Procesos				
Característica del Producto				
Envase, Empaque, Embalaje				
Comercialización				
Zona Geográfica del Producto				

Por último, pero no menos importante, los criterios de investigación para el levantamiento de datos en campo y el trabajo con productores de Tenejapa considera el consentimiento previo, libre e informado, así como el cuidado en el manejo de datos personales en consonancia con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales vigente.

Antecedentes históricos

El café en Chiapas

Diversas fuentes aseguran que el origen del café tiene lugar en África Oriental y desde Etiopía se difundió a Europa a través de la migración de personas y su consumo se consolidó en aquel continente aproximadamente en el siglo XVII (Bartra, *et.al.* 2011; García y Lemus, 2018)

En el siglo XIX, el café llegó a Chiapas impulsado por migrantes europeos que buscaban aumentar su capital mediante la adquisición de grandes extensiones de tierra. Esta expansión fue facilitada por la política en la época del gobierno de Porfirio Díaz cuando se promovió la consolidación de fincas cafetaleras a través de la inversión extranjera en lo que hoy es la zona del Soconusco, colindante con Guatemala, dotando de grandes extensiones de tierra a los inversionistas de capital alemán que se asentaron en la región implantando fincas cafetaleras.

A lo largo de la historia de la caficultura en Chiapas identificamos tres grandes periodos que consideran el cambio de las características del sistema: 1) periodo de arribo y consolidación de la actividad en Chiapas (1846-1948); 2) periodo institucional caracterizado por la regulación de la actividad de la caficultura y promoción del cultivo (1949-1993), y 3) periodo de organización para la comercialización, caracterizado por la conformación de organizaciones y mercados de especialidad (1994-2016) (Venegas Sandoval et al., 2020). A continuación, se describen los hechos ocurridos en cada uno de los periodos.

1) Periodo de arribo y consolidación de la actividad en Chiapas (1846-1948)

De acuerdo con registros recopilados por López Molina (2007), Bartra Vergés y otros (2011), Venegas Sandoval et al. (2020), entre otros, se indica que las primeras plantaciones de café fueron introducidas por finqueros italianos y alemanes que se establecieron en el Soconusco. Se atribuye a Jerónimo Manchinelli la siembra de las primeras 1,500 plantas de café en el predio denominado La Chácara, en el municipio de Tuxtla Chico, las cuales fueron traídas de San Pablo, República de Guatemala, en el año de 1846. Sin embargo, no logró extenderse a gran escala debido a la ubicación en una región aislada. No fue sino hasta 1861 cuando se comenzó con la apertura de los puertos San Benito y Puerto Arista, lo que permitió el inicio potencial de la caficultura en Chiapas.



Durante este periodo, el proceso productivo del café se basaba principalmente en el trabajo asalariado de jornaleros provenientes de Los Altos de Chiapas, así como de la sierra, las zonas bajas del Soconusco y Guatemala. Sin embargo, de acuerdo con Renard (1993), los jornaleros no estaban disponibles todo el tiempo, ya que la cosecha del café coincidía con la del maíz, lo que provocaba escasez de mano de obra y representaba un problema para ampliar y mantener las plantaciones.

Otro acontecimiento importante para el desarrollo del cultivo de café, según Frenner (2007), fue la concentración de tierras en manos de terratenientes, producto del despojo a los campesinos, apoyado por el arribo de algunas compañías deslindadoras a partir de 1881. Además, Reyes (1992) y Renard (1993) mencionan que otro factor relevante fue la ley de ejidos decretada en Chiapas en 1892, la cual no distribuyó tierras entre los indígenas, sino que favoreció a los terratenientes, quienes tenían los recursos para adquirirlas. Esto permitió que los ecosistemas fueran rápidamente modificados por los finqueros, quienes deforestaron las selvas para introducir nuevas plantaciones de café, adaptándose a sus objetivos y al entorno, en un proceso de enseñanza-aprendizaje (Venegas Sandoval y otros, 2020).

Por otro lado, Venegas Sandoval et al. (2020) afirman que la consolidación del café en Chiapas se originó entre 1895 y 1905, con el aumento de la producción impulsado por la creciente demanda de café a nivel internacional, junto con la llegada de inversiones extranjeras a la región del Soconusco. A nivel internacional, en 1901 se celebró la primera conferencia internacional sobre el café para evitar la sobreoferta. Durante esos años, en el estado se formó la Unión Cafetera del Soconusco, integrada principalmente por finqueros. Además, con la inauguración del ferrocarril en 1908, que comunicó la Costa de Chiapas, se amplió la superficie cultivada con café y se facilitó la comercialización. En este periodo, el Soconusco estaba vinculado con Guatemala mediante redes comerciales, lo que también permitió el comercio con Alemania.

Desde el punto de vista de Renard (1993), en 1927, el 79% del café de Chiapas era producido por extranjeros, y contribuía hasta con el 50% de la economía del estado a través de impuestos. Sin embargo, Berth (2018) menciona que, a partir de 1929, la crisis económica internacional ocasionó una caída drástica de los precios, lo que redujo las exportaciones a Europa. Esta crisis también incrementó los conflictos sociales en la zona





cafetalera. El dominio e influencia de los finqueros se originó por el control social y político de esa época, aunque fue perdiendo efectividad con la influencia de los movimientos sociales a nivel nacional, lo que provocó que el sistema entrara en desorganización y confusión

Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas, orientó su política nacionalista favoreciendo al proletariado y promoviendo la reorganización de la producción en las fincas hacia un sistema de producción campesino familiar. Además, se dieron dos eventos importantes para el movimiento agrarista en Chiapas durante esa época: el primero fue la visita del presidente Cárdenas al Soconusco en 1938 (Barrera y otros, 2017), mientras que Jarquín (2003) menciona que el reparto de tierras que éste promovió en la entidad incentivó el desarrollo de la caficultura campesina indígena.

El segundo hecho fue la creación del Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1935, una institución que contribuyó a fortalecer la agricultura mexicana al otorgar financiamiento a los campesinos de las comunidades ejidales (Castaño, 2014). Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el escenario de la caficultura se complicó debido a la suspensión de los mercados y la reducción de la demanda de este producto (Bartra Vergés y otros, 2011). En esta fase, se fortalecieron los mecanismos de regulación interna con la creación de instituciones gubernamentales que contribuyeron a regular la actividad.

Desde la perspectiva de Montoya y Toledo (2020), la producción de café en Chiapas comenzó hacia finales del siglo XIX (1880-1910), en un contexto de creciente demanda mundial de cacao y café, donde la tierra se convirtió en un recurso indispensable para satisfacer tales necesidades. En particular, las regiones de Soconusco y Sierra contaban con las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de ambos cultivos, a pesar de sus paisajes accidentados, la falta de vías de comunicación, y la escasa población y mano de obra disponible.

De Vos (1984) argumenta que con la Ley de Colonización promulgada en 1883, que decretó la enajenación y fraccionamiento del territorio nacional a favor de propietarios particulares, grandes extensiones de tierra fueron vendidas a terratenientes a través de las compañías deslindadoras. Esta ley fue clave para la expansión de las fincas cafetaleras en Soconusco y Sierra, así como para la llegada de inversionistas extranjeros a esas tierras. Por otro lado,





la mayoría de las poblaciones indígenas, mediante un sistema de obligación colonial, fueron puestas a disposición de las élites como mano de obra para desmontar y acondicionar el terreno, favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de las primeras plantaciones de café y otros productos (Rus Jean, 2005).

2) Periodo institucional caracterizado por la regulación de la actividad de la caficultura y promoción del cultivo (1949-1993)

Con la creación de la Comisión Nacional del Café y del Instituto Nacional Indigenista en 1949, se inició la intervención estatal en la caficultura, dirigida inicialmente a incluir a los caficultores indígenas en las políticas (Renard, 1993). Por otro lado, el sector privado reorganizó la Comisión Permanente de Caficultores de la República Mexicana y formó la Unión Nacional Agrícola de Cafetaleros (UNAC). De esta manera, entre 1949 y 1958, las dependencias del gobierno encargadas de atender la actividad productiva del café fueron la Comisión Nacional del Café, BEMEX y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Martínez, 1998).

Posteriormente, y de acuerdo con Martínez (1998), Nolasco (1985) y Pérez-Grovas et al. (2002), el INMECAFÉ, creado en 1958, asumió las funciones de la Comisión Nacional del Café y de BEMEX, buscando comercializar, controlar y fomentar la producción del café. Implementó las tecnologías de la “revolución verde” (Cotter, 2003), lo que aumentó la densidad de plantas por hectárea y llevó a la eliminación de especies nativas de sombra para introducir especies de crecimiento rápido.

Este impulso institucional y la necesidad de regular la actividad llevaron a que 16 países se comprometieran y firmaran el Acuerdo Latinoamericano del Café en 1958, con el objetivo de frenar la caída de los precios provocada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Otro acontecimiento relevante fue la creación de la Organización Internacional del Café (OIC) en 1962 (Renard, 2002), lo que dio inicio a un período de mayor regulación institucional de la caficultura.

A partir de la década de 1960, los caficultores se enfocaron en renovar sus plantaciones, aumentando la densidad de plantas de café e incorporando variedades de mayor rendimiento, como la variedad Caturra (Renard, 1993). Además, se intensificó la inserción de transnacionales en la comercialización del café mexicano en 1960. A nivel estatal, a



través de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, se promovieron diversas acciones a favor de los campesinos, junto con la Pastoral Social, lo que dio lugar a la conformación de las primeras organizaciones de productores de café.

La consolidación de las instituciones y formas de organización productiva se presentó en 1964 con el surgimiento de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que tuvo presencia en Chiapas desde 1978. Su objetivo era asesorar a los campesinos para defender sus derechos, identificar la necesidad de sindicalizar a los jornaleros agrícolas y formar uniones de crédito (Grammont y Mackinlay, 2006; Villafuerte, 2013).

La primera certificación de café orgánico fue otorgada a la finca Irlanda en 1967 (Najera, 2002). Mientras tanto, en 1972 surgió la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica en Alemania.

Las estrategias del INMECAFÉ comenzaron en 1973 con la organización de productores en Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) (Nolasco, 1985). Esta iniciativa formó parte del Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), una política impulsada por el Banco Mundial que buscaba fomentar el desarrollo rural mediante la participación de los actores locales (Parra Vázquez & Moguel Viveros, 1996), además de representar una estrategia de control político. La intensificación de la intervención del sector público en la caficultura generó inconformidad entre los acaparadores que controlaban el mercado nacional (Nolasco, 1985).

Con la puesta en marcha del Congreso Indígena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en 1974, se crearon diversas organizaciones campesinas (Estrada, 2006) con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y de vida. En este contexto, surgieron las siguientes organizaciones: la Unión de Ejidos de la Selva en la región tojolabal de Chiapas en 1979 (Estrada, 2006); la Unión de Ejidos y Comunidades de Caficultores Beneficio "Majomut" en 1982 (Cobo y Paz, 2009); y la organización de Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM) en 1986.

La ruptura de las instituciones reguladoras, sumada a la crisis económica que se originó en 1989, provocó grandes dificultades para la caficultura, debido a la caída del precio del café, que alcanzó su nivel más bajo desde 1976 (López, 1991). El cierre y la eliminación del





INMECAFÉ en 1993 obligaron a los caficultores a enfrentarse directamente al mercado, lo que favoreció el fortalecimiento de las grandes empresas y el surgimiento de estrategias campesinas para enfrentar la crisis de precios y la comercialización del café. Algunas de estas estrategias incluyeron el fortalecimiento de la organización campesina y la incursión en el nicho del café orgánico, con el objetivo de aumentar la calidad del grano y mejorar los precios (Pérez-Grovas et al., 2002; Martínez, 2006; Bartra et al., 2011).

Según Venegas Sandoval et al. (2020), el tercer período de la caficultura se originó en 1993 mediante un proceso de reorganización y fortalecimiento de la organización social y de los mercados de especialidad. Esto se logró gracias a la coordinación de tres organizaciones de productores que se separaron de la ISMAM y dieron origen a la Federación de Indígenas Ecológicos de Chiapas (FIECH) en 1996 (Vázquez, 2005). En ese mismo año, nació PROCAMPO, el principal mecanismo de política pública para la entrega de subsidios directamente a los campesinos (Herrera, 2009).

Por otro lado, el movimiento zapatista de 1994 influyó en la dinámica de la caficultura en Chiapas, ya que los zapatistas invadieron tierras de predios privados cafetaleros y ganaderos (Van der Haar, 2005). Para 1995, la CNOC ganó fuerza y creció en el número de organizaciones que aglutinaba, llegando a integrar a 110 organizaciones (Bartra et al., 2011). En esta fase, ante la crisis, surgieron nuevas prácticas y estrategias para mantener la caficultura, lo que fortaleció la resiliencia del sistema. El café orgánico resultó ser una importante alternativa productiva debido al sobreprecio que obtiene (Bray et al., 2002; Bartra et al., 2011). El cambio de periodo en este caso fue provocado por la desaparición de las instituciones reguladoras de la actividad.

Hacia la organización campesina (1971-1990)

La Comisión Nacional del Café se encargó de mejorar las plantaciones, incrementar los rendimientos y aplicar tecnologías tanto para el cultivo como para el beneficio del grano (Cordera, 1957). En 1957, México, junto con otros 73 países miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), firmó el Convenio Internacional, comprometiéndose a unirse al esfuerzo por estabilizar el precio del grano en el mercado mundial. Ambas partes, productores y consumidores, acordaron medidas estabilizadoras para asegurar el reparto del mercado y fijaron un rango de precios conforme al establecido en las principales bolsas del mundo (Betancourt y López Arévalo, 1993). Al igual que otros países productores,



México asumió el compromiso de promover el consumo interno e incrementar la productividad. Para ello, comenzó a establecer relaciones con los productores y reorganizó ciertas instituciones públicas para distribuir las funciones relacionadas con el café, tales como producción, exportación, asuntos fiscales y el beneficio del grano (Nolasco, 1985).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Beneficios Mexicanos del Café (BEMEX) conformaron el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ), que se encargó de organizar a los caficultores en Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) (Nolasco, 1985; Salazar, 1988). En Chiapas, bajo este mecanismo, operaba más del 80% de los caficultores.

A partir de 1978, la participación del INMECAFÉ se redujo considerablemente, dejando en manos del sector privado el poder y las redes de productores establecidas, mientras que la organización campesina comenzó a tomar fuerza. Sin embargo, este proceso organizativo no fue impulsado por el Estado, sino por la influencia de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que comenzó a gestarse a finales de la década de los años sesenta (De Vos, 2002) y se fortaleció en la década siguiente con la celebración del Congreso Indígena en 1972, en el que también participaron académicos y otros voluntarios. De este evento surgieron los coordinadores de las primeras cooperativas de café.

En 1982, en Chiapas se sumaron 31,819 ha a las 131,999 ha destinadas al cultivo de café en 1970 (163,268 ha en total; Figura 3). Para 1997, se registró un total de 155,729 ha, lo que representa una disminución de 7,539 ha respecto a 1982 (INEGI, 1975).

3) Periodo de organización para la comercialización, caracterizado por la conformación de organizaciones y mercados de especialidad (1994-2016)

De acuerdo con Vázquez (2005) y Herrera (2009), a partir de la coordinación de tres organizaciones de productores que se separaron en 1993 de la ISMAM, surgió la Federación de Indígenas Ecológicos de Chiapas (FIECH) en 1996. Además, en ese mismo año se creó el programa PROCAMPO, el cual se convirtió en el principal mecanismo de transmisión de subsidios a campesinos para mejorar la competitividad.



En este proceso de reorganización y fortalecimiento social y de los mercados de especialidad, Van der Haar (2005) y Bartra Vergés et al. (2011) mencionan que el movimiento zapatista también influyó en la dinámica de la caficultura en Chiapas, al invadir tierras de propiedad privada de cafetaleros y ganaderos. Un año después del levantamiento armado, la CNOC creció, llegando a integrar a 110 organizaciones. En esta fase, ante la crisis, surgieron nuevas prácticas y estrategias para mantener la caficultura, lo que fortaleció la resiliencia del sistema. El café orgánico, según Bartra Vergés et al. (2011), resultó ser una importante alternativa productiva debido al sobreprecio que los mercados estaban dispuestos a pagar al productor. Todo esto se logró con la desaparición de las instituciones reguladoras del café.

Durante este período de organización para la comercialización y el enfoque en los mercados, según Venegas Sandoval et al. (2020), al transformarse las estructuras internacionales y nacionales vinculadas a la actividad productiva del café, los pequeños productores enfrentaron el reto de aprender sobre el procesamiento y la comercialización del grano. Una de las estrategias que adoptaron fue fortalecer la organización a través de la creación y operación de cooperativas para insertarse mejor en los mercados locales e internacionales. Por otro lado, Bartra Vergés et al. (2011) mencionan que, en 1997, la CNOC organizó el Foro Nacional de Organizaciones Cafetaleras (FNOC). Como reacción ante estos acontecimientos, el gobierno también comenzó a impulsar la estrategia de organización y atendió la situación crítica de los caficultores a través de programas emergentes, como el implementado por el INI-Solidaridad. Además, Parra Vázquez y Moguel Viveros (1996) mencionan que se distribuyeron recursos entre los campesinos a través de la creación de organizaciones.

Venegas Sandoval et al. (2020) argumentan que, en 1997, se creó un organismo para realizar servicios de inspección y certificación orgánica, conocido como CERTIMEX, que sigue siendo relevante hasta la fecha. Diversas organizaciones internacionales constituyeron la Organización de Etiquetado Justo Internacional (FLO-I), unificando los criterios de certificación. En este sentido, en esta etapa comenzaron a gestarse modelos alternativos de producción y consumo, contruidos socialmente (Sánchez, 2015).

Algunos de los aspectos que favorecieron el cultivo de café orgánico en Chiapas, además del sobreprecio, fueron que el cultivo campesino del café generalmente se realiza bajo



sombra diversificada, prácticas de organización tradicional, uso de agricultura tradicional (como los policultivos, la rotación y el uso de abonos orgánicos) y el conocimiento ecológico tradicional (Najera, 2002). Aunque la venta de café orgánico ha representado para los productores una oportunidad de obtener un sobreprecio por su café, acceder a este tipo de mercados implica una inversión económica, de tiempo y de trabajo en el manejo del cafetal (Calo y Wise, 2005).

Otra estrategia empleada por las organizaciones de caficultores fue la venta de café tostado y molido, y, más adelante, la apertura de cafeterías para lograr ventas directas, añadiendo valor agregado a su producto (Martínez-Torres, 2006). Además del fortalecimiento de la organización social y el surgimiento de los mercados alternativos de café, con la liberación del sector, se produjo un fortalecimiento de las tostadoras y comercializadoras, principalmente las transnacionales, debido a que aumentaron sus márgenes de ganancia. De este modo, la cadena global del café se concentró en un número reducido de empresas (Fitter y Kaplinsky, 2001; Ponte, 2001; Calo y Wise, 2005). Esta fase se caracteriza por la implementación de procesos de innovación y experimentación por parte de las organizaciones cafetaleras para acceder a nuevos mercados.

Conservación (2001- 2009): consolidación de la estrategia de comercialización de café orgánico

De 2000 a 2005, se presentó un nuevo período de crisis económica en la caficultura debido a que los precios estaban por debajo de los costos de producción (Celis, 2009; Bartra et al., 2011), lo que llevó a los campesinos a buscar otras formas de subsistencia, como la migración, reduciendo así su participación en las organizaciones (Celis, 2009). En 2001, se instituyó una nueva política gubernamental destinada al sector cafetalero, y se realizó el levantamiento del padrón de productores. Ese mismo año se creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la cual se constituyó como una herramienta estratégica en la legislación para responder a la marginación de la población rural (Herrera, 2009).

En 2003, CERTIMEX fue acreditada como instancia certificadora por la agencia alemana Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen (DAP), lo que facilitó la exportación de productos orgánicos mexicanos a ese país (Bara y Perez-Akaki, 2014). En 2005, la zona cafetalera fue impactada por el huracán Stan, lo que provocó pérdidas en las cosechas. Ruiz (2015) identifica que, en este período, las familias caficultoras desarrollaban



estrategias a corto plazo para subsistir, lo que ocasionó falta de flexibilidad y reducida estabilidad en el sistema. Durante esta fase, se observó el fortalecimiento del capital humano, a través del conocimiento de las organizaciones para producir y comercializar cafés diferenciados. Asimismo, se incrementó el control interno de los procesos de certificación orgánica.

Liberación (2010-2013): epidemia de la roya

A partir de 2010, las empresas transnacionales, entre ellas Nestlé, se fortalecieron aún más, logrando influir en la definición de las políticas cafetaleras nacionales e irrumpiendo en los mercados certificados alternativos, lo cual resultó en el debilitamiento de las organizaciones cafetaleras (Reed, 2009; Celis, 2015; Henderson, 2017). En 2011, se instaló la primera planta liofilizadora de café en Chiapas, gracias a la inversión de capital extranjero y nacional (Sánchez, 2015). Durante esta fase, las comercializadoras transnacionales implementaron nuevas estrategias para adquirir el café, explorando la compra directa a grupos de productores y organizando sistemas de producción a través de asistencia técnica, lo que representó una fuerte amenaza para las organizaciones de productores (Henderson, 2017).

A esta situación se sumó la inestabilidad económica y política en torno a la caficultura. En el ciclo 2012-2013, se presentó la epidemia de roya más grave en México, el Caribe y Centroamérica (Avelino y Rivas, 2013; Renard y Larroa, 2017), lo que redujo los rendimientos hasta en un 50 %. En 2012, la región del Soconusco registró una incidencia del 74 % de roya en los cafetos, y el 36 % de las plantas sufrió defoliación (Barrera et al., 2013). El fuerte impacto de la epidemia se debió, en parte, a que el sistema no se vio fortalecido por un incremento suficiente de acervos durante la fase de crecimiento, debido a la falta de promoción por parte del Estado para la renovación de cafetales, la conservación de suelos, la capacitación en buenas prácticas y la asistencia técnica a los caficultores (Renard y Larroa, 2017). Estas condiciones transformaron el sistema socioecológico del café, marcando el inicio de un nuevo régimen en un sistema complejo.

Durante esta fase, el sistema campesino presentó alta vulnerabilidad ante la reducción de la productividad de los cafetales, lo que lo hizo susceptible a la injerencia de actores externos.



Reorganización (2013-2016): De las organizaciones a las comercializadoras

La información obtenida en 2016 indica que el 89 % de los productores de café entrevistados identifican como principal dificultad las plagas y enfermedades, siendo la roya la más importante. Para enfrentar esta enfermedad, los productores han desarrollado diversas actividades en sus parcelas, tales como: a) fumigar con productos orgánicos y aplicar caldo con microorganismos (como micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno); b) renovar los cafetales con variedades tolerantes a la roya, principalmente con *Catimor*; y c) realizar manejo cultural del cafetal (podas, deshijes, conservación del suelo) y manejo de la sombra. En cuanto al proceso de renovación, el 48 % de los productores entrevistados renovaron con Catimor, el 13 % con robusta, el 5 % con variedades tradicionales de arábicas, y el 34 % con mezclas de diversas variedades.

La adopción de variedades tolerantes ha sido promovida, en parte, por las políticas gubernamentales. Un ejemplo de ello es el Programa de Fomento Agrícola Componente PROCAFÉ-Impulso Productivo al Café, que busca, como su nombre lo indica, incrementar la productividad. Esta modificación en las variedades está orientando el sistema hacia una nueva dirección (Perfecto et al., 2019), ya que ha tenido repercusiones socioambientales, como la reducción de sombra y la aplicación de agroquímicos requeridos por las variedades tolerantes, además de la pérdida de calidad en la taza. Esta última epidemia de roya ha promovido la especialización de la caficultura, lo que ha reducido la diversidad de los cafetales (Perfecto et al., 2019; Soto Pinto, 2019a; Soto-Pinto, 2019b).

El aumento de la biodiversidad asociado con los árboles de sombra y la mejora en los procesos de la calidad del café han sido la base sobre la cual varias organizaciones comercializan su producto como café especial y negocian precios diferenciales. Por lo tanto, los cambios asociados con las nuevas variedades tolerantes podrían modificar la capacidad de resiliencia del sistema actual, tanto financiera como ecológicamente, e incluso hacerlo más vulnerable ante otras perturbaciones, como el ataque de problemas fitosanitarios importantes como la broca, la mancha de hierro (*Mycosphaerella coffeicola* (Cooke) J. A Stevens y Wellman) y el ojo de gallo (*Mycena citricolor* (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.).

En el aspecto social y familiar, también se están produciendo cambios debido al envejecimiento de los productores, la migración, el creciente desinterés de los jóvenes por la caficultura y la mayor participación de las mujeres, quienes implementan estrategias



productivas más intensivas (Merlín-Urbe et al., 2018; Merlín-Urbe et al., 2019; Perfecto et al., 2019). La fase de reorganización en este periodo resulta más susceptible a los procesos que ocurren a escalas internacionales, ya que el sistema local, en un contexto neoliberal, es vulnerable a las políticas y transacciones internacionales.

Lo anterior se ve reflejado en el proceso migratorio, el cual se vio incentivado por los cambios en las políticas de inmigración de Estados Unidos en 2014 y por las condiciones de los precios bajos pagados a los campesinos por la venta de su café (Ruiz de Oña et al., 2019).

Teniendo en cuenta el análisis anterior de los periodos del ciclo adaptativo de la producción de café en Chiapas, podemos afirmar que la resiliencia del cultivo de café campesino a problemas emergentes, como la roya del café, depende de la coevolución de los subsistemas sociales y ambientales y su retroalimentación a través de estrategias campesinas (Berkes, 2007).

La caficultura en Los Altos de Chiapas

A principios del siglo XX, los trabajadores tzotziles y tzeltales que eran empleados en las fincas cafetaleras del sur no mostraron interés en adoptar el cafeto con fines comerciales, en buena medida debido a la falta de mercado y al tiempo y esfuerzo requeridos para la preparación de los cafetales (Martínez-Torres, 2006). Es probable que la intención de estos pobladores no fuera replicar el modelo de producción experimentado en las fincas de las mencionadas regiones del sur de Chiapas. Como es común entre las poblaciones indígenas que promueven la biodiversidad en sus territorios (Boege, 2008), algunas semillas fueron tomadas para incorporarlas en sus huertos y/o parcelas, junto con otras especies.

Al respecto, un productor de Majoval, municipio de San Andrés Larráinzar, afirmó que la mayoría de los ancianos había llevado, "a escondidas", semillas de la finca Liquidámbur (en Tapachula) a su región. El café se adaptó sin dificultad a las montañas de la zona y fue compatible con los modos de vida campesina, generando pronto ingresos como nunca antes (Pérez-Grovas et al., 2002). Esto debió influir en la disminución de la emigración de los pueblos tzotziles y tzeltales hacia el sur.

La incorporación del café en esta región permite distinguir ciertas diferencias con respecto a la región sur. Si en El Soconusco y la Sierra el cafeto se cultivaba en vastas extensiones





de tierra, principalmente en fincas de propietarios extranjeros (estadounidenses, alemanes e italianos), y debido a su importancia económica, esta especie ocupaba un lugar privilegiado en las fincas; en Los Altos, el cafeto fue introducido y manejado por los propios tzotziles y tzeltales bajo los ampliamente descritos sistemas tradicionales de sombra o policultivos tradicionales (Escamilla y Díaz Cárdenas, 2002; Toledo y Moguel, 2012).

Algunas de las virtudes de estos sistemas agroforestales son, por un lado, la similitud funcional que guardan con los ecosistemas naturales, y por otro, que en ellos coexiste un gran número de especies útiles de vegetales, animales y hongos (Bandeira et al., 2002; Escamilla y Díaz Cárdenas, 2002), muchas de ellas nativas, endémicas y/o de carácter cultural (Alcorn, 1990). La diversidad de especies asociada a estos sistemas agroforestales es significativa en cuanto a su importancia como reservorios de biodiversidad (Perfecto et al., 1996; Moguel y Toledo, 1999; Faminow y Ariza Rodríguez, 2001; Soto-Pinto et al., 2001; Perfecto y Vandermeer, 2002; García Estrada et al., 2006; McNeel y Schroth, 2006; Bhagwat et al., 2008; Soto-Pinto, 2013). De hecho, tanto la teoría ecológica como la evidencia empírica sugieren que los sistemas de café sombreados ofrecen beneficios en términos de mayor biodiversidad. En suma, estos sistemas son una reveladora expresión de la diversidad biocultural de tradición mesoamericana (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Moreno-Calles et al., 2013, 2016).

En esta porción de la región de Los Altos, la población indígena comenzó a tomar el control de una superficie de tierra dedicada casi exclusivamente a la producción de café. En la porción sur de esta misma región, el cafeto, como especie adoptada en los sistemas agroforestales tradicionales, fue adquiriendo importancia de manera gradual. A medida que avanzaba la década de los años sesenta, se produjo un cambio abrupto en el paisaje de esta región (Pérez Castro, 2004).

En la región de Los Altos, se destacan dos aspectos: a) el café se produce por primera vez en volúmenes considerables por las poblaciones indígenas en su propio territorio; y b) el cafeto se integró a los sistemas agroforestales tradicionales, donde se cultivó dentro de un modelo de producción diversificada. Con el café producido por las poblaciones indígenas, bajo sus propias lógicas de manejo y en sus propios territorios, se evidencia el inicio de un largo proceso de evolución social y ambiental.



A partir de la década de los sesenta, con un reparto agrario más consolidado en la zona de Los Altos, los caficultores se abocaron a renovar sus plantaciones con mayor densidad de cafetos, incorporando variedades de mayor rendimiento, como la variedad *Caturra* (Renard, 1993) y también en ese tiempo se intensificó la inserción de transnacionales en la comercialización del café mexicano.

Entre 1960 y 1970 se ubica el establecimiento de la producción cafetalera en la región de Los Altos, convirtiendo a la producción cafetalera en una parte integral de la economía local y en un elemento central de la identidad cultural, lo que junto con las condiciones de altitud, clima templado y suelos volcánicos ricos en nutrientes contribuyó a la creación de un entorno ideal para el cultivo de variedades de café arábica de alta calidad integrado a los sistemas agroforestales tradicionales, donde se produjo por la vía de la producción diversificada (Sandoval et al, 2020: 9). Es entonces cuando el café se produce por vez primera en volúmenes considerables por poblaciones indígenas en su propio territorio.

Posteriormente, a nivel estatal el trabajo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas con el obispo Samuel Ruiz promovió a través de la Pastoral social diferentes acciones a favor de los campesinos. De las acciones desarrolladas por esta diócesis se formaron diferentes organizaciones de productores en la década de los noventa. El establecimiento de cooperativas cafetaleras en la región promovió la colaboración entre pequeños productores y fortaleció el mercado local. Estas cooperativas no solo ayudaron a mejorar las técnicas de cultivo y procesamiento del café, sino que también desempeñaron un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y campesinas involucradas en la producción.

A lo largo del tiempo, los productores de café de Los Altos de Chiapas han enfrentado numerosos desafíos, incluyendo fluctuaciones en los precios del mercado global, enfermedades de los cultivos como la roya del café, y la necesidad de adaptar sus prácticas a las demandas del mercado internacional, que cada vez más valora el café orgánico y de comercio justo. En el periodo entre 2006 y 2013 los cafetales fueron severamente afectados como consecuencia de una enfermedad causada por el hongo *Hemileia vastatrix* que ataca las hojas, las ramas y hasta los frutos del café, en particular las variedades de la especie *Coffea arabica* (Henderson, 2019), para recuperarse se sembraron nuevas variedades de café que han ido ganando terreno en el café de especialidad.





A pesar de estos desafíos, los cafecultores de la región han demostrado una notable resiliencia y capacidad de innovación, adoptando métodos sostenibles y diversificando sus cultivos para garantizar la viabilidad a largo plazo de la producción de café.

En la actualidad, el café de Los Altos de Chiapas es reconocido mundialmente por su alta calidad y sabor distintivo. La región no solo se ha consolidado como una de las principales zonas productoras de café en México, sino que también ha logrado establecer una reputación global, atrayendo la atención de consumidores y tostadores que buscan café de especialidad. La historia del café en Los Altos de Chiapas es un testimonio del esfuerzo y la dedicación de sus productores, y un reflejo de cómo una tradición agrícola puede evolucionar y prosperar a lo largo del tiempo.

Historia del café en Tenejapa, Chiapas

La mayoría de la población de Tenejapa pertenece a la etnia tzeltal y el municipio cuenta con 43,261 habitantes que hablan tzeltal (Gobierno de México, n.d.). Los tzeltales pertenecen a la familia Máyense y ocupan los territorios de los Altos de Chiapas desde época prehispánica (IIS/UNAM). Los tzeltales definen a sí mismos como *Bats'il Winiquetic*, "los hombres verdaderos" y a su lengua como *ba-tzil k'op*, "la palabra originaria". Enlazan su identidad a la antigua origen de sus ancestros maya, como se puede ver también a través de la importancia de mitos y cuentos, y en las prácticas de transmisión de saber de los pueblos tzeltales (Gómez Muñoz, 2004:5).

Las comunidades tzeltales de Tenejapa tuvieron que enfrentar el dominio español, el sometimiento a través de encomiendas, los despojos de tierras, y el trabajo en condiciones de explotación en las fincas cafetaleras y en las monterías (IIS/UNAM). Las consecuencias de este legado histórico son visibles en las actuales condiciones de vida de la población en Tenejapa que presenta altos índices de pobreza y marginalidad (Trevilla Espinal, 2015:49).

Don Juan Hernández, originario de la comunidad de Chacoma en Tenejapa, cuenta la leyenda de la llegada del café:

"En ese tiempo no había caminos ni nada, todo se traía cargando. San Alonso venía por Tapachula con su carga de café, maíz y sus animales para buscar donde iban a cultivar sus hijos, pero lo engañaron con la bebida en Huixtla donde le dieron chicha, y le quitaron su carga, por eso en Huixtla y aquí son cafetaleros. San Alonso siguió





su camino y pasó por Carranza, ahí le dijeron que los de Tenejapa tenían terrenos y ahí siguió el camino hasta llegar donde se cansó, que ya era Matzam, Tenejapa. Iba a llegar a Poculum, donde iba a ser su casa, por eso está ahí el muro de la iglesia, pero no se halló porque le picaba la hormiga y por eso se cambió y el templo donde está la pila de bautizo es donde llegó. Entonces el café lo trajo San Alonso cargando desde Tapachula.” (Entrevista a Juan Hernández, promotor de la cafeticultura en Tenejapa, 2024)

La introducción del cultivo de café en Tenejapa se remonta a la década de 1940, coincidiendo con la promoción institucionalizada de la caficultura en México, impulsada por el Instituto Mexicano del Café. Este organismo, que desapareció en 1989, realizó una introducción masiva de este cultivo en las zonas montañosas del sureste mexicano, que son las más aptas para su desarrollo y donde habitan numerosos pueblos indígenas (Cervantes y Estrada, 2018: 48), aunque también implicó la introducción de nuevas variedades de café en la región, como apunta este testimonio:

“Yo organicé el café con el Inmecafé porque antes no se veía como algo para vender. El maestro Belisario Guzmán en lugar de dar clases llegaba a traer café en la época de cosecha, nos daba un peine de marca que era un gran regalo y nos llevaba a cosechar, entonces había café árabe que era la única variedad en Tenejapa hasta que llegaron más variedades cuando llegó el Inmecafé. En esa época estaba la CNC (Confederación Nacional Campesina) y se buscó un acuerdo para traer otro cultivo y el gobierno organizó para traer el inmecafé con sus otras variedades. Se empezó a barbechar para hacer semilleros y así el Inmecafé empezó a dar despensas y a sembrar” (Entrevista a Juan Hernández, promotor de la cafeticultura en Tenejapa, 2024)

Al igual que en otras partes de la región Altos, “desde las primeras décadas del siglo XX, las personas migraban temporalmente hacia las fincas cafetaleras del Soconusco y subrepticamente extrajeron las primeras semillas del café arábica para sembrarlas en los traspacios de sus casas; posteriormente lo hicieron en sus parcelas gracias al reparto agrario, así fue como este cultivo se propagó en la región indígena. Para los campesinos mayas tzeltales y tzotziles de los Altos de Chiapas, el gobierno de Lázaro Cárdenas les abrió la oportunidad de obtener una parcela propia por el reparto agrario que inició en 1936,





hasta los primeros años de la década de 1940. Las fincas fueron fraccionadas y con ello se terminó el ominoso sistema de acasillamiento y las deudas heredadas a las familias campesinas. Con el paso de los años, el cultivo del café se fue dispersando entre las comunidades de la región de los Altos, ya que los peones de las fincas en el Soconusco eran originarios de otras comunidades como Chenalhó, Pantelhó o Cancuc. Al principio las familias solo cosechaban algunos kilogramos que eran consumidos por ellas mismas o lo usaban en el trueque para intercambiarlo por otros productos locales.” (Gutiérrez y Hernández, 2024).

En el caso del café de Tenejapa destaca la adopción del cultivo del café con las características propias de los sistemas productivos locales, como el intercalado con la producción de frutales endémicos de la zona, y su integración a la cotidianidad de las comunidades convirtiéndose en un importante símbolo de identidad y fortalecimiento cultural (Sotelo, *et.al.* 2019).

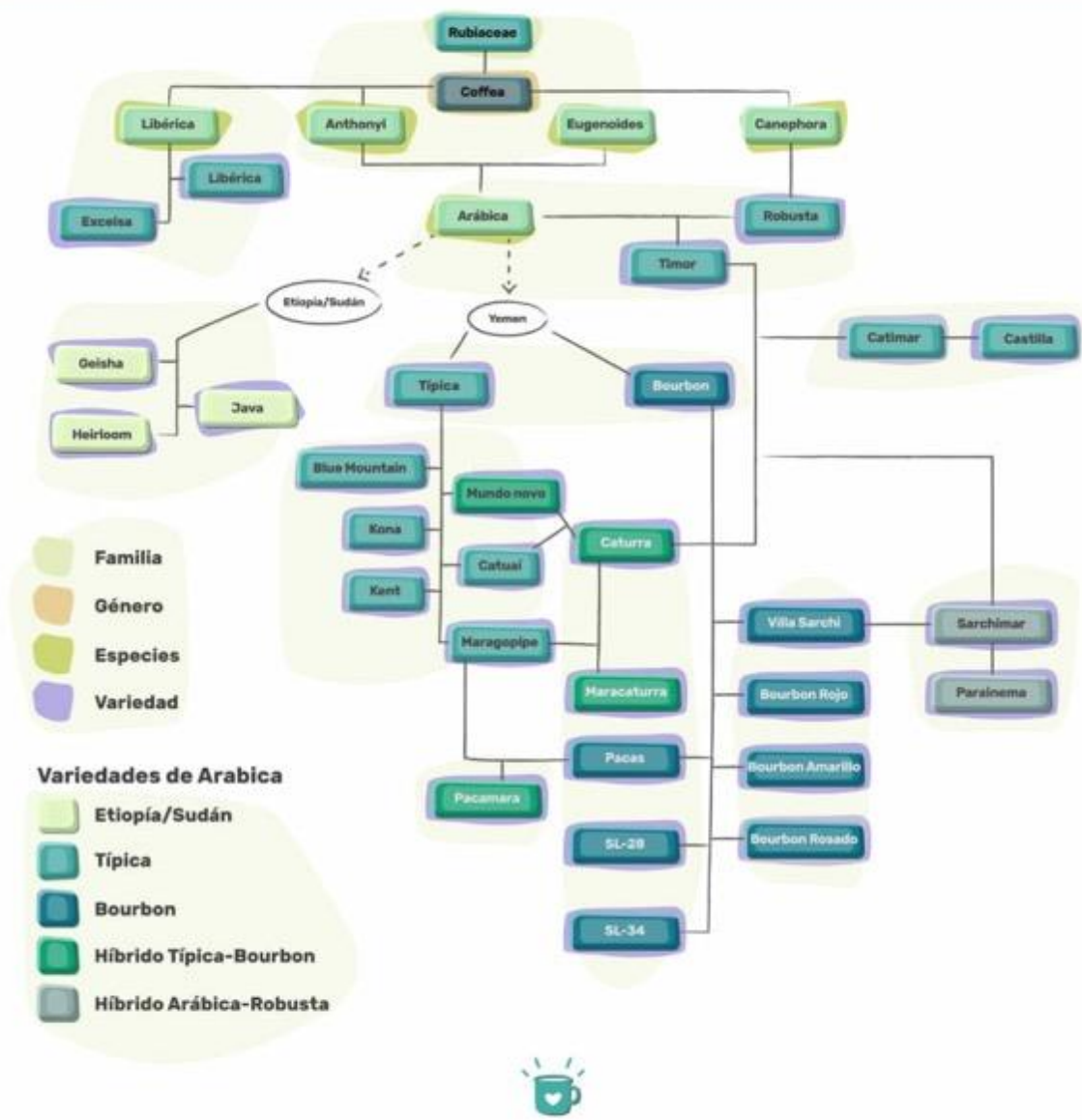
Además, el carácter no perecedero del café en grano ha permitido que las familias lo vendan a lo largo del año, generando un ingreso adicional que complementa sus gastos familiares. Esto facilitó la difusión del cultivo entre los productores de la zona, logrando la consolidación de un amplio territorio cafetalero que abarca 32 de las 66 localidades del municipio de Tenejapa, las cuales se dedican mayoritariamente a la producción agrícola (Trevilla et al., 2019: 291).

Características y componentes del producto

La planta del café ha ido cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a las condiciones de donde se siembra, lo que da origen a una variedad de plantas que derivan de cuatro grandes especies: libérica, excelsa, robusta y arábica. De ellas, básicamente se siembran las últimas dos que dan origen a más de cincuenta variedades documentadas que han sido domesticadas y se producen con fines comerciales.

Esta diversidad se observa en el siguiente gráfico:

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS ESPECIES DE CAFÉ



Fuente: Jaime Caballero Milani. Los Distintos Tipos De Granos De Café: Variedades De Café, 2023.

En Chiapas y principalmente en la región Altos, donde se ubica el municipio de Tenejapa, se encuentran microrregiones que tienen condiciones agroecológicas propias y adecuadas para el cultivo del café. Por estas condiciones en todas las regiones se cultiva café arábica



2025
Año de
La Mujer
Indígena

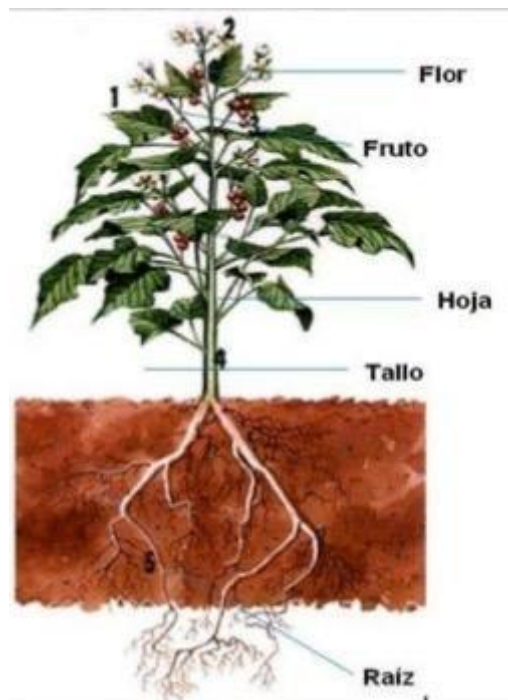


Imagen: morfología del café y cafeto *coffea arabica*, en la comunidad de Shishintonil, Tenejapa

Morfología del cafeto

De acuerdo con Monroig (2005), el género *Coffea* pertenece a la familia de las Rubiáceas, la cual presenta características fácilmente reconocibles, como:

- Las hojas salen en pares.
- No tienen divisiones y los bordes son lisos.
- En las flores están los órganos de los dos sexos, son flores hermafroditas.
- Generalmente cada fruto tiene dos semillas.

Los arbustos y árboles de café son del tipo perenne, leñoso y de un tallo resistente cubierto de corcho, que en condiciones comerciales su ciclo de vida alcanza hasta 20-25 años, pero su máxima productividad la alcanza entre los 6 y 8 años (Sotomayor y Duicela, 1993).

Morfología de órganos



A. **Tallo.** Los cafetos son angiospermas bastante leñosas y tienen un tallo principal que crece y se desarrolla a partir de un meristemo apical (ver glosario) que luego crece hasta alcanzar su altura máxima en un periodo de cinco a seis años. Sin embargo, la poda y el despunte darán lugar a tallos secundarios o retoños. El tallo es recto y tiene forma cónica (base más gruesa y parte superior puntiaguda); también presenta nudos por todo el tallo con una separación de 5 a 15 cm (2 a 6 pulgadas) entre sí. De estos nudos salen ramas.

El tallo exhibe dos tipos de crecimiento. Uno que hace crecer al arbusto verticalmente y otro en forma horizontal o lateral. El crecimiento vertical u ortotrópico es originado por una zona de crecimiento activo o plúmula en el ápice de la planta que va alargando a ésta durante toda su vida, formando el tallo central, nudos y entrenudos. En los primeros 9 a 11 nudos de una planta joven sólo brotan hojas. De ahí en adelante esta comienza a emitir ramas laterales. Estas ramas de crecimiento lateral o plagiotrópico se originan de unas yemas que se forman en las axilas superiores de las hojas. En cada axila se forman dos o más yemas unas sobre las otras. De las yemas superiores se desarrollan las ramas laterales que crecen horizontalmente. La yema inferior a menudo llamada accesoria, da origen a nuevos brotes ortotrópicos. Usualmente esta yema no se desarrolla a menos que el tallo principal sea decapitado, podado o agobiado. La muerte de la yema apical causada por ataque de enfermedades, insectos, deficiencias nutricionales u otros pueden causar la activación de las yemas accesorias a formar nuevos brotes que sustituirán al original. Las yemas crecen primero en sentido horizontal, luego se doblan y crecen verticalmente formando una rama ortotrópica que a su vez forma hojas y ramas laterales. No es hasta que el tejido del tallo principal o sustituto (según sea el caso) se vuelve lo suficiente maduro que se emiten las ramas laterales. En la parte inferior del tronco donde ya no hay hojas se forman yemas que al podar o doblar el tallo brotan de esos nuevos chupones que sustituyen el anterior. En resumen, puede concluirse que el café exhibe un dimorfismo único en su crecimiento vegetativo.

Otras características del tallo es su consistencia leñosa, erecto y de longitud variable de acuerdo con el clima y tipo de suelo; en las variables comerciales se poda a una altura de entre 2,0 y 5,0 m. En una planta adulta, la parte inferior es cilíndrica, mientras que la parte superior (ápice) es cuadrangular y verde, con esquinas redondas y salidas (Sotomayor y Duicela, 1993). El tallo exhibe dos tipos de crecimiento:



- Ortotrópico, hace crecer al arbusto verticalmente, lo comprenden el tallo principal, nudos y entrenudos.
- Plagiotrópico, el arbusto crece horizontalmente y lo comprenden las ramas primarias, secundarias y terciarias (Arias, 2012).

En los primeros 9 a 11 nudos de una planta joven sólo brotan hojas, de ahí en adelante ésta comienza a emitir ramas laterales. La yema inferior a menudo llamada accesoria, da origen a nuevos brotes ortotrópicos, usualmente esta yema no se desarrolla a menos que el tallo principal sea podado (Gava y Sakiyama, 2015).



Imagen: acercamiento al tallo del cafeto

B. **Ramas.** Las ramas laterales primarias se originan de yemas en las axilas de las hojas en el tallo central. Estas ramas se alargan continuamente y son producidas a medida que el eje central se alarga y madura. El crecimiento de estas y la emisión de nuevas laterales en forma opuesta y decusada van dando lugar a una planta de forma cónica. Las ramas primarias plagiotrópicas dan origen a otras ramas que se conocen como secundarias y terciarias. En estas ramas se producen hojas, flores y frutos. A excepción de algunas especies, en el tronco o tallo del *C. arábica* normalmente se producen sólo yemas vegetativas, nunca flores ni fruto. Si a una rama lateral se le poda su ápice, no se induce la formación de otras ramas laterales en la misma axila, o sea, no tiene poder



de renovación. En el caso de la propagación vegetativa, si se enraíza o se injerta una rama ortotrópica se obtiene una planta normal; de lo contrario, si fuere una rama plagiotrópica obtendríamos una planta baja y compacta con sólo ramas laterales. Es decir, que una rama plagiotrópica no da origen a una rama ortotrópica. Esta diferencia es de mucha importancia práctica cuando se propaga por injertos o esquejes y cuando se aplican los sistemas de poda. La eliminación del ápice de crecimiento de una rama lateral puede inducir al desarrollo de ramas secundarias y terciarias.

Por otra parte, las ramas laterales primarias (crecimiento plagiotrópico) se originan de yemas en las axilas de las hojas en el tallo central, estas ramas se alargan continuamente y son producidas a medida que el eje central se alarga y madura. Las ramas primarias dan origen a otras ramas que se conocen como secundarias y terciarias ver figura. En estas ramas se producen hojas, flores y frutos.

En cuanto a la propagación vegetativa, si se enraíza o se injerta una rama ortotrópica se obtiene una planta normal; si se hace el mismo procedimiento con una rama plagiotrópica obtendríamos una planta baja y compacta con sólo ramas laterales, es decir, una rama plagiotrópica no da origen a una rama ortotrópica (Sotomayor y Duicela, 1993).



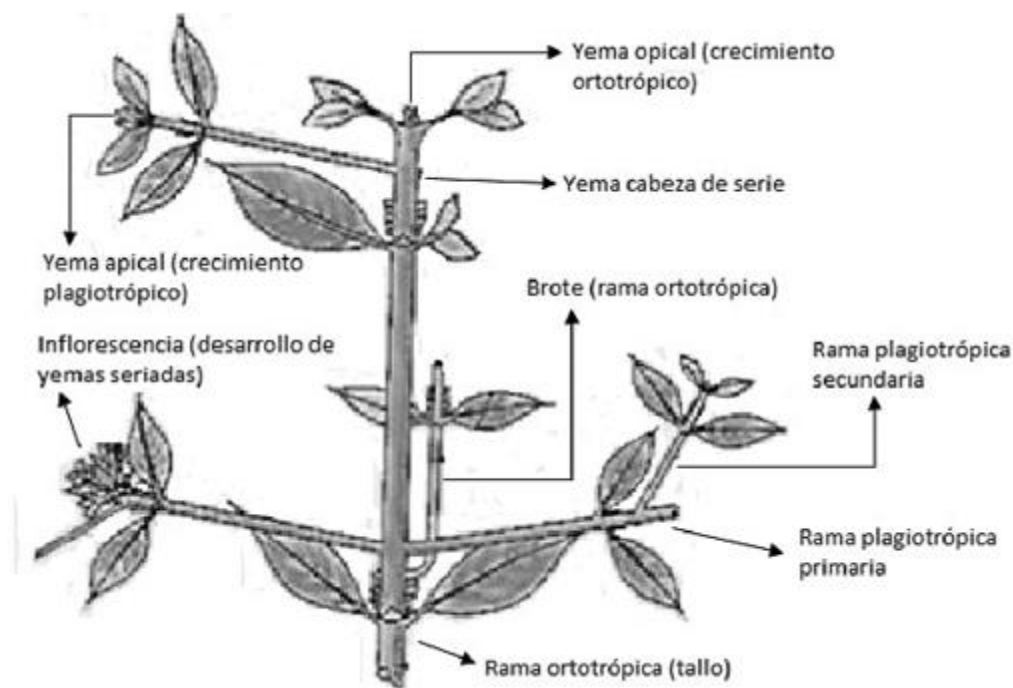


Figura: Morfología del tallo y ramas del cafeto (<https://es.slideshare.net/chalddar/botanica-18645380>)



Imagen: ramas de café arábica

C. **Raíces.** Al igual que en el tallo en el sistema radical hay un eje central que crece y se desarrolla en forma cónica. Esta puede alcanzar hasta un metro de profundidad si las condiciones del suelo lo permiten. De la raíz pivotante salen dos tipos de raíces: unas



fuertes y vigorosas que crecen en sentido lateral y que ayudan en el anclaje del arbusto y otras que salen de éstas de carácter secundario y terciario. Normalmente estas se conocen como raicillas o pelos absorbentes. El sistema radical del cafeto es uno superficial, ya que se ha constatado que alrededor del 94% de las raíces se encuentran en el primer pie de profundidad en el suelo. Las raíces laterales pueden extenderse hasta un metro alejadas del tronco. Generalmente la longitud de las raíces coincide con el largo de las ramas.

En la raíz se acumulan sustancias que más tarde van a alimentar las hojas y los frutos, y que hacen que el árbol permanezca anclado y en su sitio. Las clases de raíces que tiene el cafeto son:

- Pivotante: crece y se desarrolla en forma cónica, es la raíz central, su longitud máxima es de 50 a 60 cm.
- Axiales: provenientes de la pivotante en sentido lateral, fuerte y vigorosa, ayudan al sostén del árbol.
- Laterales: provenientes de las axiales, de carácter secundario y terciario.
- Raicillas: desarrolladas de las laterales, permiten la absorción de agua y nutrimentos a partir del suelo, se encuentran en los primeros 30 cm del suelo (Gava y Sakiyama, 2015).



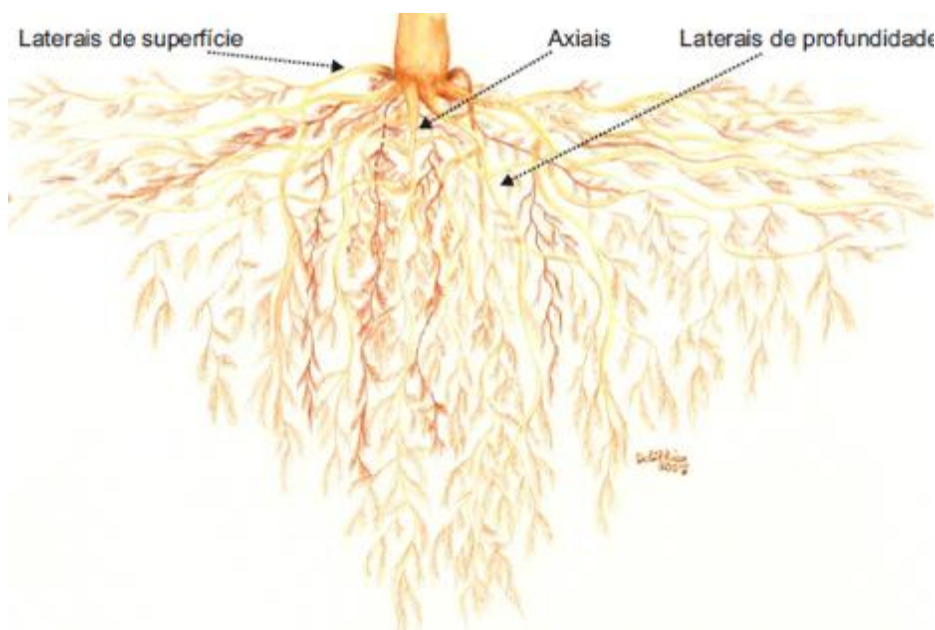


Imagen: representación del sistema de raíces del cafeto. Fuente: Agriconline.com

- D. **Hojas.** Las hojas aparecen en las ramas laterales en un mismo plano y en posición opuesta. Tiene un pecíolo corto, plano en la parte superior y convexo en la inferior. La lámina es de textura fina, fuerte y ondulada. Su forma varía de ovalada (elíptica) a lanceolada. El haz de la hoja es de color verde brillante y verde claro mate en el envés. En la parte superior de la hoja las venas son hundidas y prominentes en la cara inferior. Su tamaño puede variar de 3 a 6 pulgadas de largo. La vida de las hojas en la especie arábica es de 7 a 8 meses mientras que en la *canephora* es de 7 a 10 meses.
- E. Las hojas constituyen el órgano de la planta donde se lleva a cabo los procesos de fotosíntesis y respiración, aparecen en las ramas laterales o plagiotrópicas en un mismo plano y en posición opuesta. La vida de las hojas en la especie *C. arabica* es de 7 a 8 meses mientras que para *C. canephora* es de 7 a 10 meses.
- F. Las hojas tienen un pecíolo corto, plano en la parte superior y convexo en la inferior, la lámina de la hoja es de textura fina, fuerte y ondulada, mide 12-24 cm de largo por 5-12 cm de ancho, variando su forma elíptica a lanceolada. El tamaño de la hoja varía entre especies, cultivares y de acuerdo con las condiciones de sombra o plena exposición de sol a que esté sometida (Monroig, 2015).



Imagen: hojas de café arábica

G. **Inflorescencia.** Las flores son pequeñas, de color blanco y de olor fragante. Los cinco pétalos de la corola se unen formando un tubo. El número de pétalos puede variar de 4 a 9 dependiendo de la especie y la variedad. El cáliz está dividido en 4 a 5 sépalos. Las yemas florales aparecen generalmente a los dos o tres años dependiendo de la variedad. Nacen en las axilas de las hojas en las ramas laterales. Estas yemas tienen la capacidad de evolucionar en ramificaciones. La florecida no alcanza su plenitud hasta el cuarto o quinto año. La inflorescencia del café es una cima de eje muy corto que posee un número variado de flores. En los arábigos es de 2 a 9.

Como regla general se forman en la madera o tejido producida el año anterior. En las partes lignificadas del arbusto que posean de uno a tres años aparecen en gran número. Los arábigos son especies autógamos. En las especies donde ocurre la polinización cruzada el elemento polinizador principal es el viento y luego los insectos. En los arábigos el 94% de la polinización es autopolinización y sólo en un 6% puede ocurrir polinización cruzada.

En la última ola del café de especialidad algunos productores han empezado a comercializar la flor de café seca para preparar infusiones.

Las flores nacen en las axilas de las hojas en las ramas laterales, sobre un tallito muy corto llamado glomérulo; cuando el botón floral está cerrado es de color verde, conforme se abre adquiere el color blanco. Cada flor está conformada por: el cáliz, corola, estambres y pistilo ver figura.

- El cáliz: se encuentra asentado en la base de la flor y es poco desarrollado.

- Corola: tubo largo y cilíndrico que termina en los pétalos, mide de 6 a 12 mm de longitud, tiene 4 a 9 pétalos dependiendo de la especie y variedad.
- Estambres: órganos masculinos de la flor, son filamentos finos que sostienen antenas largas que se abren cuando están maduras para liberar el polen; son cinco y se encuentran en la corola alternando con los pétalos.
- Pistilo: órgano femenino de la flor, compuesto por el ovario, estilo y estigma.
- El ovario contiene dos óvulos que producen la semilla y se encuentra en la base del pistilo; el estilo es un tubo largo conectado al ovario con dos terminaciones llamadas estigma.

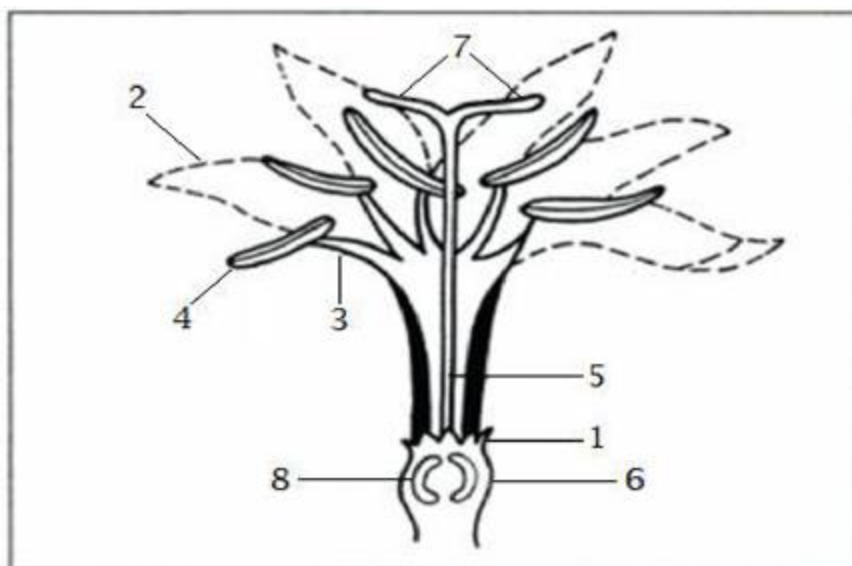


Figura. Morfología floral del café. 1) Cáliz, 2) Corola, 3) Estambre, 4) Antenas, 5) Estilo, 6) Ovario, 7) Estigmas, 8) Óvulos. Adaptada de Alvarado y Rojas, 1994.

La fecundación ocurre cuando el polen se deposita sobre el estigma o la parte terminal del estilo, pasa a través del tubo polínico y se pone en contacto con el óvulo, el proceso dura de 4 a 6 días. La autofecundación se da cuando el óvulo recibe el polen de la misma flor, en el café arábica se da en el 90% de los casos por lo que se ubica como

una especie autógama. En las especies *C. canephora* y *C. liberica* el polen es transportado por brisas leves o por insectos, por lo que estas especies se consideran alógamas (Alvarado y Rojas, 1994).



Imagen: flor de café

H. **Fruto.** El fruto del cafeto es una drupa. Es de forma ovalada ligeramente aplanada. Contiene normalmente dos semillas planoconvexas separadas por el tabique (surco) interno del ovario. Pueden presentarse tres semillas o más en casos de ovarios tricelulares o pluricelulares o por falsa poliembrionía (cuando ovarios bicelulares presentan más de un óvulo en cada célula).

El fruto es de color verde al principio, luego se torna amarillo y finalmente rojo, aunque algunas variedades maduran color amarillo. El tiempo que transcurre desde la florecida hasta la maduración del grano varía según la especie. Para *Coffea arábica* va de 6 a 8 meses.

Las partes de la fruta desde el exterior al interior son: Epicarpio (cutícula, cáscara, pulpa) – de color rojo o amarillo en su madurez, jugoso y envuelve todas las demás partes del fruto; Mesocarpio (mucílago, baba) – de consistencia gelatinosa y color cremoso; Endocarpio (pergamino, cascarilla) – cubierta corácea de color crema a marrón que envuelve la semilla; Espermoderma (película plateada) – envuelve la semilla (integumento seminal); Endospermo – la semilla propiamente constituida; y Embrión – localizado en la superficie convexa de la semilla (Sotomayor y Duicela, 1993; Alvarado y Rojas, 1994).

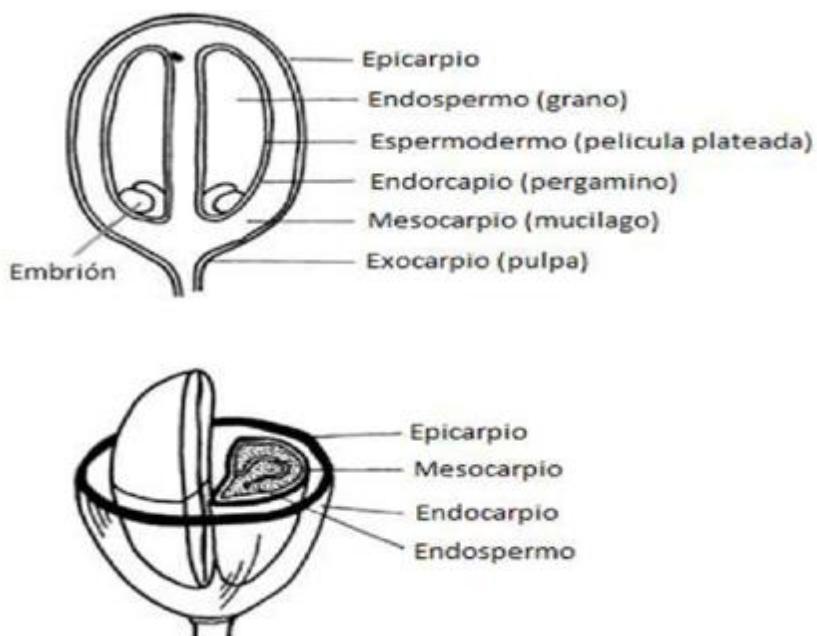


Figura. Estructura del fruto de café (Alvarado y Rojas, 1994)

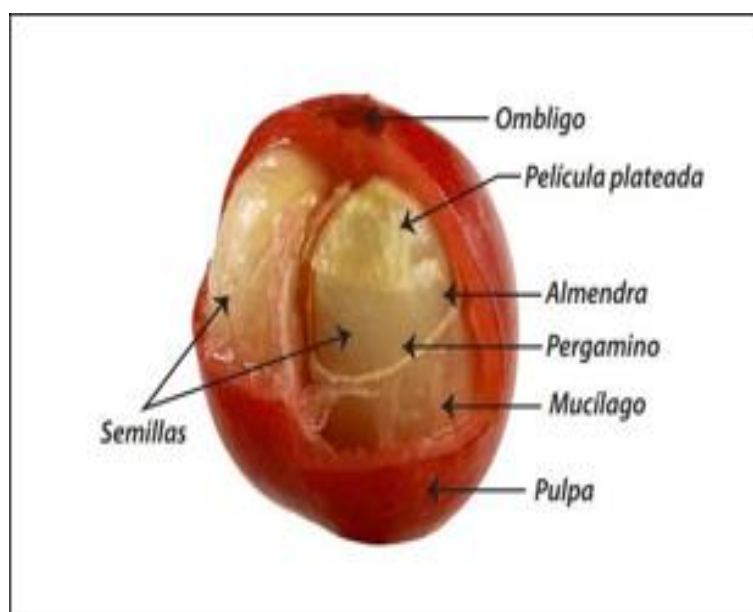


Imagen: fruto del café. <https://primerocafe.com.mx/caficultura/diferencias-cafe-pergamino-cafe-verde/>

Dependiendo de la fase del proceso en que se encuentre, el fruto se llama cereza, que es la fruta recién cortada; capulín, que refiere a la cereza secada al aire; pergamino,

una vez que ha sido despulpada, fermentada, lavada y secada; y café verde u oro; que se obtiene al retirar la película seca o pergamino que cubre el grano.



Imagen: fruto del café en varias fases

Su principal componente es el endospermo el cual es color verdoso o amarillento y forma un repliegue que se inicia en el surco de la cara plana, tiene una capa externa obscura y densa denominada endospermo duro y una más clara, el endospermo suave. Está protegido por la piel plateada que a su vez es protegida por el pergamino.

El embrión mide de 1 a 2 mm, consiste en un cuerpo cilíndrico que consta de un hipocótilo y dos cotiledones superpuestos que miden de 2 a 5 mm. Durante la fase de germinación, de la semilla brota la radícula que se curva luego hacia la tierra o arena para producir raicillas laterales (Gava y Sakiyama, 2015).

El hipocótilo, al crecer, levanta los cotiledones que se encuentran envueltos en el pergamino; la película plateada y los restos del endospermo se degenerarán posteriormente. Al desaparecer las envolturas cotiledonales, los cotiledones se extienden horizontalmente y entre ellos se desarrolla la plúmula, es decir un tallo tierno que luego formara el tallo maduro y el follaje restante (Monroig, 2005).

Factores pre-cosecha



Para el cultivo de café existen características climáticas y edáficas muy definidas, las cuales en cuanto más se aproximen a las condiciones ideales, mayor posibilidad tendrá de expresar todo su potencial genético.

Locación

Geográficamente el café crece solamente entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Fuera de estas áreas existe la posibilidad de heladas, por lo que el café no puede sobrevivir.

Altitud

Normalmente se encuentra que, a mayor altitud, la calidad del café es mejor. Sin embargo, en los últimos 10 años las observaciones sobre la altitud a la cual se recomienda sembrar el café han estado modificándose, debido al cambio climático (ICO, 2009).

La altura apropiada para la producción del café es de entre 900 a 1,700 metros sobre el nivel del mar (msnm). Por lo general, en terrenos localizados a menores altitudes se tienen problemas con el llenado del grano y en altitudes mayores el frío extremo provoca un menor crecimiento de las plantas y que la pulpa se seque, se pegue al pergamino y manche el café.

En general *C. canephora* crece en zonas mucho más húmedas y calientes, por lo tanto, crecen mejor a altitudes menores que *C. arabica*.

Temperatura

La temperatura es el componente más relacionado con el crecimiento de la planta del cafeto. Bajas temperaturas propician un desarrollo lento y una maduración de frutos tardía, por otra parte, las temperaturas altas aceleran la senescencia de los frutos, disminuyen la fotosíntesis y reducen el crecimiento y producción. Además, pueden causar: anomalías en la flor; fructificación limitada; la ocurrencia de enfermedades y plagas; afectar la longevidad de la planta, su productividad y rendimiento.

Los rangos de temperatura media anual señalados como óptimos para el café, están entre 17°C y 23°C, o aún más estrechos, ubicándose entre 18.3°C y 21.1°C. Se considera



además, otro margen de oscilación de temperatura más amplio que va desde los 13°C hasta los 27°C (Alvarado y Rojas, 1994).

Precipitación

Es un factor climático con un efecto significativo en la floración y, por lo tanto, en la producción y en su época de maduración. La precipitación pluvial ideal para el café es de entre 1,600 y 1,800 mm anuales, pero los límites pueden llegar desde 1,000 a 3,000 mm. El número mínimo para *C. arabica* se ubica cerca de 1,000 mm, mientras para *C. canephora* de 1,500 mm. Lo ideal es un periodo seco de tres a cuatro meses, que coincida con el reposo vegetativo y preceda a la floración principal, ya que precipitaciones superiores a los 3,000 mm son inapropiadas para el cultivo económico del cafeto (ASERCA, 2002).

Una precipitación excesiva provoca la reducción del crecimiento de la planta y un crecimiento constante de las yemas florales, lo que da lugar a floraciones sucesivas que son una desventaja para la cosecha. En caso de una precipitación insuficiente los efectos negativos en la floración son pocos sin embargo, favorece las plagas, enfermedades y crecimiento de malas hierbas (Aranda, et al., 2013).

Humedad relativa

Se ha determinado que la humedad del aire no es un factor determinante en el cultivo del café. No obstante, el arbusto de café crece mejor bajo condiciones de alta humedad relativa (70 a 90%). La limitación por este factor se da cuando se presentan valores iguales o mayores a 90%, pues se estimula el ataque de enfermedades fungosas (Cancela, 2012).

Luz-sombra

La luz solar influye en los vegetales por el efecto de dos variables: duración (fotoperiodo) e intensidad (irradiación). De estas, la que más influencia tiene sobre el comportamiento del género *Coffea* es la intensidad lumínica, el cafeto se considera una planta de día corto por lo que necesita de 8 a 13 horas de iluminación para florecer.

Cuando la intensidad lumínica es alta ocurre el cierre de estomas en las hojas del cafeto para protegerse de una transpiración excesiva, lo que disminuye el proceso de fabricación de alimentos de la planta y por ende, una baja producción. Una intensidad de luz baja y



prolongada favorece la incidencia de plagas, problemas de maduración del grano y, por ende, la recolección.

Una buena sombra conserva la humedad del suelo, protege al árbol de los vientos, regula el control de plagas y enfermedades, mejora la fertilidad del suelo, incrementa la materia orgánica en el suelo y mantiene fría a la planta en temporadas secas. Se puede modificar la iluminación con el establecimiento y regulación de sombra permanente, orientación del predio y distancias de siembra (Escamilla, et al., 2008).

Suelo

Los suelos para el establecimiento de cafetales deben ser fértiles, profundos, de buen desagüe y no solo porosos para permitir que las lluvias escurran, sino también lo suficientemente orgánicos para mantener la humedad entre lluvias. Los suelos planos o ligeramente ondulados son los más aptos, pero en suelos con pendientes de hasta 60 y 70% se obtiene una buena producción también. Una variación del Ph de 5.5 a 6.5 se considera lo mejor para el café (Escamilla, et al., 2008).

Fertilizantes

Hay una gran cantidad de elementos que son consumidos por la planta, los elementos más necesarios son los primarios (nitrógeno, fósforo y carbono), los secundarios son calcio, azufre y magnesio, mientras que los elementos menores son hierro, manganeso, boro, zinc y molibdeno, llamados así porque solo se requiere una cantidad pequeña.

Los elementos primarios son los más consumidos por la planta de café, el exceso o falta de estos puede ser perjudicial para la planta, por lo que es necesario devolvérselos al suelo por medio de fertilizantes. La fuente debe ser orgánica, tal como compostas de vegetación y pulpa de frutas, el abono tipo bocashi o el abono de lombricomposta que se detallan a continuación.

- *Abono tipo bocashi*

Es producto de la descomposición de materia orgánica que ha pasado por un proceso de fermentación. Se produce con material vegetal del suelo (tierra); ceniza, melaza o azúcar disuelta en agua, levadura o suero de leche y si hay animales de granja como vacas o aves

de corral, se utiliza el estiércol. Esto se prepara en un montículo de elementos que se revuelve constantemente y se deja en proceso de descomposición por fermentación hasta lograr que todos los materiales se transformen en una nueva materia tipo tierra que se utiliza para abonar las plantas.



Imagen: montículo de abono bocashi

- *Lombricomposta*

Es un abono orgánico que se produce por lombrices rojas tipo californianas (*Eisenia foetida*) que descomponen la materia orgánica, generalmente residuos de alimentos vegetales o frutales, que con la combinación de tierra y humedad, producen un tipo de tierra o “humus de lombriz” altamente rico en nutrientes con lo que abonan las plantas sembradas.

Especies

Actualmente es complicado definir claramente las especies de café del género *Coffea*, esto se debe a la gran variedad de plantas y semillas con las que cuenta; actualmente se cree que hay por lo menos 25 especies principales. La *International Coffee Organization* (2014) menciona que las especies de café más producidas comercialmente son:

- El *Coffea arabica* (café Árábica). De gran calidad y valor, se cultiva normalmente en áreas frescas y elevadas de los trópicos a 1,000 m o más sobre el nivel del mar (tabla 2). Se utiliza en el mercado de café tostado y molido, se puede añadir a mezclas de robusta para mejorar la calidad del café instantáneo, cuenta con alrededor del 60% de la producción mundial.

- El *Coffea canephora* (café Robusta). Café de menor calidad, se cultiva en áreas más cálidas y a elevaciones más bajas que Arábica, es resistente a algunas enfermedades como la roya del café. Se utiliza principalmente en el café instantáneo.
- El *Coffea liberica* (café Libérica) y el *Coffea dewevrei* (café Excelsa). Especies cultivadas a mucha menor escala en zonas bajas y cálidas, de pobre calidad y mercados limitados.

Tabla 2. Características distintivas de las dos principales especies de café cultivadas a nivel mundial

	<i>C. arabica</i>	<i>C. canephora</i>
Fecha de descripción de la especie	1753	1895
Floración	Después de las lluvias	Irregular
Cerezas maduras	Caen	Quedan
Rendimiento (kg granos/ha)	1,500-3,000	2,300-4,000
Raíz	Profunda	Poco profunda
Temperatura óptima (media anual)	15-24°C	24-30°C
Porte (altura)	Medio, hasta 5 m	Alto, hasta 12 m
Contenido de cafeína del grano	0.8 - 1.4 % (Débil)	1.7 - 4.0 % (Fuerte)
Forma del grano	Chato	Alargado
Características típicas del café bebida	Acidez	Amargor, pleno
Cuerpo	Promedio 1.2%	Promedio 2.0%
Fruto	Rojo vino al madurar	Rojo claro al madurar
Enfermedad del fruto del café	Susceptible	Resistente

FUENTE: Adaptada de Alvarado y Rojas, 1994 y Organización Internacional del Café (ICO), 2014

Mejora vegetal

Las mutaciones son frecuentes, tal como son las adaptaciones ecotípicas inducidas por las variaciones en las condiciones del medio ambiente. Muchas, si no todas, de las especies hibridan fácilmente, ya sea en forma silvestre (por su adaptación al medio ambiente en el que se encuentra) o bajo cultivo.

Durante los años se ha mejorado selectivamente el café con el fin de obtener variedades con mejores características de crecimiento y floración, rendimiento, tamaño y forma del grano, calidad en taza, contenido de cafeína, resistencia a la enfermedad y resistencia a la sequía.

C. arabica es una especie que se autopoliniza, lo que conduce a que sus variedades tiendan a permanecer genéticamente estables. No obstante, se han cultivado por su propio valor, mutaciones espontáneas que mostraban características deseables, además de explotarse



con fines de fertilización cruzada; algunos ejemplos de mutaciones son las variedades: Caturra, Maragogype y San Ramón.

El caso de *C. canephora* es diferente ya que es diploide y autoestéril, por lo que origina muchas formas y variedades silvestres diferentes. En su caso, la identificación de cultivares es confusa, pero están reconocidas dos formas principales, “Robusta” (erguidas) y “Uganda” (esparcidas) (ICO, 2014; Waller et al., 2007). Algunas técnicas usadas en la mejora genética del café son:

- Polinización controlada y multiplicación por semilla
- Propagación vegetativa (clonal)
- Métodos tradicionales: injertos, esquejes (trozo de tallo, hoja o raíz que se pone a enraizar).
- Métodos nuevos (cultivo de tejidos): micropropagación, embriogénesis somática.

Composición química

El café, químicamente se compone de agua y materia seca, constituida por minerales y sustancias orgánicas, en el grano verde se reportan cerca de 228 componentes con notas verdosas y grasosas.

Hay diferencias grandes de composición química entre las especies, más pequeñas dentro de las especies, y diferencias originadas por la madurez, la fermentación, el secado, el almacenamiento y la tostación. Todas las diferencias influyen en la calidad del sabor, acidez, cuerpo, amargo, dulzor y aroma del café.

Tabla. Composición promedio del café Arábica y Robusta

Componente	Arábica	Robusta
Alcaloides (Cafeína)	1.2	2.2
Trigonelina	1.0	0.7
Cenizas	4.2	4.4
Ácidos clorogénicos	4.2	10.0
Ácido quínico	6.5	0.4
Ácidos alifáticos	0.4	1.0
Sacaroza	1.0	4
Azúcares reductores	0.1	0.4
Polisacáridos	46.0	50
arabinogalactano	15	18
celulosa	7	8
pectina	2.0	2.0

Ligina	3.0	3.0
Proteína	11.0	11.0
Aminoácidos libres	0.5	0.8
Lípidos	16	10
Total (base seca)	100	100
Humedad	12.5%	11%

Fuente: Chi – Tang, et al., 2000

Como se muestra en la tabla los granos de café verde de las variedades de *Coffea arabica* L. contienen una mayor cantidad de lípidos, trigonelina y de sacarosa que *Coffea canephora* (Robusta), mientras que en la composición de Robusta se destaca el mayor contenido de polisacáridos, cafeína, ácidos clorogénicos y cenizas (Quintero, 2011), lo cual influye en su sabor y acidez como se verá más adelante.

Agua. Mantener un bajo porcentaje de humedad ayuda a la estabilidad química y microbiológica durante el almacenamiento, evitar daños del grano en la trilla, y obtener buenas características sensoriales en la tostación del café

Hidratos de carbono. Monosacáridos (glucosa, fructosa, entre otros), disacáridos (sacarosa, lactosa y maltosa), oligosacáridos (rafinosa) y polisacáridos (almidón, la celulosa, las sustancias pépticas, etc.). La sacarosa influye en el amargor, el color, la acidez e incluso en el aroma, los granos inmaduros y defectuosos tienen poca.

Lípidos. Se encargan del transporte del sabor y el aroma, además de potenciar el sabor y el cuerpo. Entre un 7% y un 17% de los granos secos son lípidos. El contenido lipídico en el café arábica es aproximadamente del 15%, mientras que en el café robusta es del 10%. En los granos almacenados hay más ácidos grasos libres que en los granos frescos.

Compuestos nitrogenados. Conformados por bases púricas, principalmente la cafeína, y en muy pequeñas cantidades la xantina, guanina, adenina y teobromina. La cafeína se halla también de forma natural en el té, cola, maté y guaraná.

Proteínas. El contenido total de proteínas es similar entre las especies de café y están conformadas por 50% de albúminas que son solubles en agua y 50% de globulinas insolubles. El contenido total de aminoácidos libres es mayor en granos maduros que en inmaduros y en Robusta que en Arábica. En granos de café almacenados a altas



temperaturas se presenta mayor contenido de aminoácidos libres. Las proteínas contribuyen al sabor, y al grado de amargo.

Alcaloides. El café contiene varios alcaloides que contribuyen al sabor amargo del café como son la cafeína, la trigonelina y otros en menor concentración como paraxantina, teobromina y teofilina. Los contenidos de alcaloides son mayores en Robusta que en Arábica.

Principales defectos en los granos de café: Los defectos pueden provenir del grano (causados tanto durante su crecimiento como en el tratamiento y posterior almacenaje) o de elementos extraños que se le han añadido. Los principales se muestran en las siguientes imágenes.

GRANO NEGRO



Color oscuro opaco
1 grano=1 defecto

GRANO AGRIO



Color amarillo pálido, embrión color negro. Al cortarse emite olor agrio similar a vinagre
1 grano= 1 defecto

CEREZA SECA



Pulpa seca cubre todo el pergamino, presencia de manchas blancas que es signo de hongos
1 cereza seca=1 defecto

DAÑO POR HONGOS, CARDENILLO



Manchas color amarillo-rojizo recubiertas de un polvillo
1 grano=1 defecto

MATERIA EXTRAÑA, IMPUREZAS



Todo objeto no originario del café como piedras, palos, clavos, etc
1 materia extraña=1 defecto

GRANO BROCADO SEVERO



Pequeñas y oscuras perforaciones de 0.1 a 0.5 mm de diámetro, 3 o más perforaciones
5 granos=1 defecto

GRANO NEGRO PARCIAL



Contienen una parte oscura color opaco
3 granos=1 defecto

GRANO AGRIO PARCIAL



Solo una parte amarilla pálido
3 granos=1 defecto

PERGAMINO



Granos cubiertos total o parcialmente por el pergamino
5 granos=1 defecto

FLOTADOR



Extremadamente blancos y decolorados. Flotan en agua
5 granos=1 defecto

GRANO INMADURO, GRANO VERDE "QUAKER"



Baja densidad, cóncavos y bordes afilados. Tegumento color amarillento o verdoso
5 granos=1 defecto

GRANO AVERANADO, GRANO ARRUGADO



Pequeños, baja densidad, malformados y arrugados
5 granos=1 defecto

GRANO PARTIDO, MORDIDO O CORTADO



Rolizos debido a una oxidación del área cortada en el despulpado. Puede provocar actividad bacterial, fermentación y hongos
5 granos=1 defecto

CÁSCARA O PULPA



Fragmentos secos de cereza, de color rojo oscuro
5 fragmentos=1 defecto

CONCHA



Granos malformados de dos partes, que por fricción o golpes se separan
5 piezas=1 defecto

GRANO BROCADO LEVE



Pequeñas y oscuras perforaciones de 0.1 a 0.5 mm de diámetro, puede tener hasta 2
10 granos=1 defecto

VETEADO



Vetas blancas de color irregular, verdoso o amarillento. Secado irregular o mal almacenamiento

ÁMBAR



Grano liso amarillento semitransparente. Cereza pasada de madura, suelo pobre en hierro y alto pH

ESPONJOSO



Blanqueado de cosecha vieja, mal almacenado o mal secado

BLANQUEADO



Decoloración de superficie debido a bacterias del género Coccus

FOGUEADO



Coloración blanca, secado a altas temperaturas. Embrión muerto de color negro

Proceso

Siembra de café

El proceso de siembra de café comienza con la selección de granos para colocar en almácigos y permitir su germinación hasta tener pequeñas plántulas que se sembrarán en el terreno previamente preparado.



Imagen: semillero y plántulas de café en Tzajalchén, Tenejapa

Todo el trabajo de la producción de café es manual, por lo tanto, la selección de semillas se hace recuperando los granos que tienen mejores características. Una forma de seleccionarlo es colocarlos en agua descartando las flotantes. Después se dejan germinar durante un día y se colocan en tierra con sombra parcial y riego constante hasta que alcanzan una altura de entre 10 y 15 cm. para ser trasplantadas a bolsas de vivero con suelos fértiles y se siguen protegiendo del sol hasta que alcanzan una altura de 30-35 cm. para ser sembrados en el suelo.



Imagen: vivero de café bajo sombra

Para sembrarlo, se prepara el terreno limpiando la maleza y abonando con materia orgánica, sembrando las plantas a una distancia de entre 1 a 1.5 metros entre cada una.



Imagen: siembra de café

Crecimiento

Conforme va creciendo la planta de café se van desarrollando más ramas y hojas. A lo largo de todo el cuidado de la planta es importante mantener los cafetos libres de maleza y con suficiente abono orgánico, ya sea producido o de la materia que se produce naturalmente en los cafetales con el cultivo bajo sombra que acompañan otro tipo de árboles y vegetación primaria.

Como se ha visto en páginas anteriores, después de dos o tres años de la siembra y crecimiento el árbol de café empieza a producir flores que se transformarán en frutos tipo cereza que habrán de cortarse una vez que alcanzan un grado de maduración que demora entre seis y nueve meses y que las y los productores identifican por su tamaño y color (rojo o amarillo, dependiendo de la variedad de la planta).



Imagen: cerezas de café en árbol

Corte

Todo el café implica un proceso de pizca manual. Se requiere seleccionar los frutos de cereza madura, por lo que es importante que el recolector sepa diferenciar entre una cereza madura de una que está en proceso a fin de evitar merma. El recolector distro utiliza los dedos pulgar e índice para tomar la cereza madura. Los granos que caen por sí solos deben ser recogidos para evitar que atraigan plagas. En ocasiones se utilizan para hacer café, pero de esos granos se obtiene café con mala calidad.

El trabajo de corte implica la mayor carga de mano de obra. En Tenejapa se recurre al trabajo de corte manual de toda la familia. Cuando los hombres de la casa han migrado (lo cual es una constante en la zona desde hace seis años), las mujeres se encargan del proceso junto con sus hijos y recurren a la contratación de algunas personas para terminar el corte.

Para cortar las cerezas del café se toma una rama entre los brazos para tener ambas manos libres, y se cuelgan una bolsa y un cesto para ir seleccionando los frutos. Los maduros se depositan en el cesto y los que fueron cortados por error se van al bolso.



Imágenes: corte de café en Tenejapa y cesto para corte de café. Productor Hugo López, Carecitos del Surest

A un recolector le toma cerca de cuatro horas de trabajo llenar una canasta con poco más de 45 kilos de café cereza.



Imagen: Los costales de café se cargan en la espalda desde el caretal hasta la casa. Fuente: Maribel Meza, finca Xixintonil, Tenejapa.



Descripción del proceso de producción de café en Tenejapa, Chiapas

Preparación

Las principales variedades que se cultivan en las parcelas de la zona cafetalera de Tenejapa son: bourbon, caturra y arábica. En los párrafos siguientes se hará una descripción de cada uno de los procesos de producción:

El primer paso es la selección de la semilla que dependerá del interés de la familia y de las condiciones climáticas y del suelo. Una vez que se ha seleccionado la semilla, el siguiente paso es la germinación hasta que la plántula alcanza el tamaño de “soldadito” (entre 10 y 15 cm), como comúnmente se le llaman en las comunidades.

Después, las plántulas se pasan a bolsas de invernadero de aproximadamente de 15x25cm con composta a base de nutrientes que las y los productores preparan. La composta contiene desechos orgánicos de café, desechos de vegetales de sus propias cocinas, cáscara de cereza de café y ceniza de leña, esto se revuelve con la tierra donde se coloca el soldadito. Esta forma de composta es una de las particularidades de la producción en Tenejapa.

A partir de aquí se deja crecer la plántula por un periodo de 6 a 7 meses, bajo sombra, sin que le pegue el viento y con riego constante. Las bolsas tienen una pérdida de suelo, por ello, se tiene que agregar lo perdido cada mes.

Siembra de la planta

Cuando la planta ya tiene una altura de 30 a 40 cm. se lleva a las parcelas que se encuentran alrededor de los solares o de la casa y en algunas otras zonas cercanas a la localidad. Cada sitio donde se ubican las parcelas tiene características climáticas y geográficas que influyen en el sabor y en el perfil del café que se produce en la zona cafetalera de Tenejapa, como el clima templado y húmedo con lluvias abundantes y una altura de entre 1,200 y 1800 msnm.

Generalmente el lugar de siembra de los cafetales representa culturalmente una forma de arraigo de las familias cafetaleras que lo ven como un territorio con atributos materiales y simbólicos especiales, pues ha sido una herencia transmitida por generaciones que más





allá del valor patrimonial, tiene un contenido social importante de tal dimensión que se destina un espacio para enterrar a los familiares.

Una vez en el terreno se preparan los agujeros de 25 cm de profundidad, dónde se deposita la planta. En función de sus necesidades productivas y variedades de las plantas se debe esperar entre 3 y 4 años para obtener la primera cosecha. Cada planta puede tener una vida útil o productiva de 20 años.

Las y los productores han desarrollado algunos métodos para un mejor crecimiento de sus plantas, realizan un pequeño corte en la punta de la planta o doblan y sujetan la planta sin cortarla, el objetivo de ambas prácticas es que la planta crezca con un mínimo de dos ramas o hasta más si es posible, esto les asegura una mayor cantidad de cerezas de café.

Los cuidados de las plantas están condicionadas al clima y a la propia tierra de su localidad. Los riegos son naturales por las lluvias, es por ello, que se hace la siembra en el mes de mayo para aprovechar las temporadas de lluvias. Además, procuran hacerlo en luna llena, esto como un consejo que recibieron de parte de un ingeniero agrónomo para que las plantas no sufran de estrés al quedarse sin agua.

Cosecha

El siguiente paso es el corte de cerezas, se procura cortar las cerezas más maduras para asegurar la calidad del café, esta recolección se hace de forma manual basándose en el color de la cereza que es rojo intenso y las más maduras son color uva. En algunos casos los y las productoras miden los 'brix', o el porcentaje de azúcar que contienen las cerezas, si tienen 20 o más son ideales para el Honey, las que tengan un porcentaje menor, son utilizadas para otro beneficiado, como lavado o natural.

Es importante recoger los frutos maduros de las plantas de café porque si no se realiza a tiempo los frutos comienzan a fermentarse y secarse provocando una disminución en la producción y la planta no prosigue con su proceso de maduración de los granos verdes. Ahora bien, en este primer corte aquellos granos que aún no están a punto de maduración se recogerán más adelante en un segundo corte.

Las cerezas recolectadas son llevadas a la casa en costales, una vez en la casa se pesa lo que se ha cosechado. Lo anterior, tiene dos objetivos: el primero es para tener una idea de





su producción con la cantidad de plantas que tienen y el segundo es para poder realizar los pagos correspondientes a las personas que llegan a trabajar con ellas en la temporada de corte.

Posteriormente se realiza el primer lavado de las cerezas en tinas con agua potable para poder quitarle la suciedad propia de estas y para detectar aquellas que flotan. Las que suben a la superficie son retiradas para poder quedarse con las mejores cerezas.

Lavado

Cafés lavados

También conocido como beneficio húmedo, el proceso de cafés lavados comienza depositando las cerezas recolectadas en tanques de agua donde las cerezas más maduras se van al fondo del depósito lleno de agua, mientras que las de menor calidad flotan. Se hace una selección manual para separar las cerezas flotantes. Se dejan reposar en el depósito de agua, para lograr un proceso de fermentación y permitir que sea más sencillo quitar la mayor cantidad de piel y pulpa posible con máquinas despulpadoras. Este método puede llegar a utilizar hasta 3 mil litros de agua por saco de grano, aunque se ha innovado en algunas técnicas que reducen el consumo de agua hasta 400 litros.



Imagen; despulpadora de café

Una vez que se tiene el café pergamino (con una pequeña membrana de color dorado), se tiene al sol para dejarse secar durante varias horas. Esta labor ocurre generalmente en el patio de las familias que previamente limpian con cuidado para que el café no se contamine. Al ser una tarea doméstica son las mujeres quienes se encarga de mover el café pergamino con un rastrillo de madera para permitir el secado al sol. El producto de este método genera “un café con una densidad completa y suntuosa, con notas dulces y complejas.

Lo importante de este método es que el grano mantenga un contenido de humedad entre el 11 y 12% para tener un buen sabor en taza” (García y Lemus, 2018: 38), lo cual se logra en el café de Tenejapa que produce un perfil de sabor con aromas de frutos rojos, caramelos y mantequilla, una dulzura acaramelada, acidez cítrica jugosa y un cuerpo cremoso y un sabor residual achocolatado (Cafeología, 2024).



Imagen: Patio de secado, café pergamino. Fuente: archivo de investigación.

El café seco se pasa por una trilladora para retirar el mucílago de la semilla y dejarlo en oro verde.



Imagen: trilladora de café. Fuente: JM Estrada. Agro TV.

Posteriormente el café en oro o verde se almacena en costales de un quintal (aproximadamente 45 kilos).



Finalmente el siguiente diagrama resume el proceso de cafés lavados:

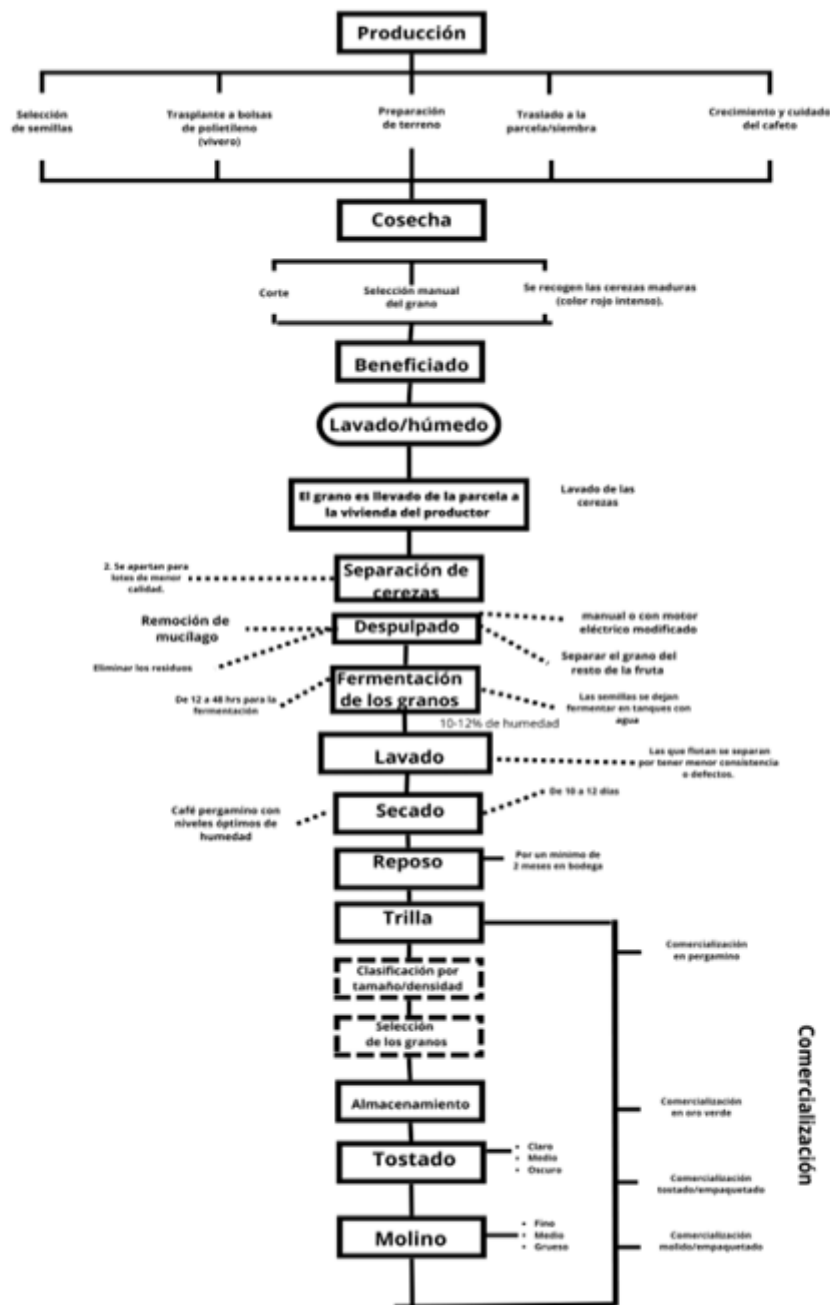


Para este proceso de café se procede a la cosecha manual, recogiendo las cerezas con mejor calidad (el cerezo debe de ser con un color rojo intenso), enseguida el despulpado; se basa en separar la cáscara de las semillas y se elimina el mucílago, las semillas se dejan en tanques con agua durante 12 a 48 horas esto para obtener una buena fermentación. Terminando con ese paso, se realiza fermentación que puede ser de manera aeróbica o anaeróbica, en el que puede llevar como máximo 72 horas. Posteriormente se lavan para eliminar las impurezas y realizar una selección de las mismas por medio de la flotación en tanques con agua.

Después del proceso de fermentación se realiza el secado del café, que lleva un lapso de 10-12 días para alcanzar un 12% de humedad, esto se hace para que el café madure. Finalmente, en cuanto el café se ha secado, pasamos a la trilla, este proceso realiza la eliminación de las cáscaras restantes, también se hace la clasificación por tamaño y densidad, la comercialización se realiza de distintas etapas como café pergamino y oro verde, dentro de esto se puede comercializar como café tostado y molido.

Figura 3. *Diagrama del proceso completo del beneficiado Lavado/húmedo*

Lavado/húmedo





Café orgánico

El café orgánico se cultiva mediante una estrategia productiva orientada a la obtención de café de calidad y la protección del ambiente, comprende el uso de materiales orgánicos, la cobertura del suelo, la regulación de la sombra y el control biológico de plagas.

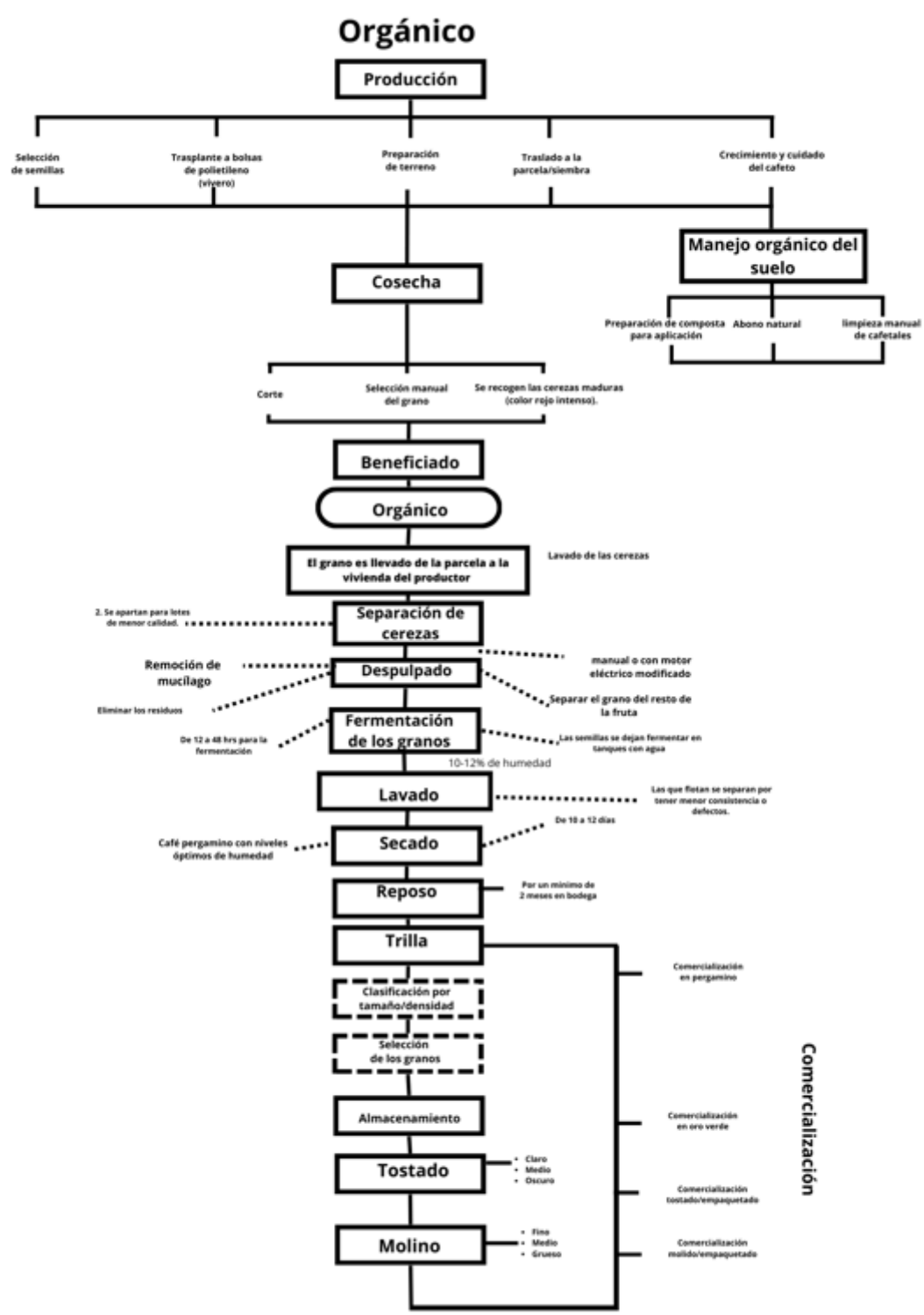
El sistema excluye la utilización de pesticidas o fertilizantes químicos. En algunas ocasiones este proceso es certificado por instancias externas que otorgan un sello para su comercialización en el mercado orgánico; sin embargo, en Tenejapa la mayoría de la producción es de tipo orgánico aunque no está certificada por el tipo de mercado al que se accede con intermediarios y por el alto costo del proceso de certificación.

Las prácticas del café orgánico en palabras de los productores de Tenejapa indican no aplicarle agroquímicos y dejar que la hojarasca y el proceso de descomposición natural en el suelo, producto de la composición agroforestal de los cafetales en donde prevalecen de tres a cinco tipos de árboles frutales (como guayaba, naranja, aguacate) y árboles endémicos, permite que el suelo absorba los nutrientes de los frutos en descomposición, con lo cual se abonan las plantas de café., por lo tanto, se trata de un método de producción tradicional

El trabajo de limpieza manual de los cafetales con instrumentos como machetes es parte de este proceso productivo, de manera que la maleza se limpia sin utilizar insumos químicos que dañen la plantación.

La siembra y cultivo de café orgánico tiene enormes beneficios tanto para la preservación del medio ambiente, como para la conservación de la salud. Sin embargo, las propiedades del café orgánico no difieren de los beneficios para la salud del café convencional.

Otro aspecto, igual de importante que la práctica de cultivo sustentable, es que los cafés orgánicos a menudo encuentran espacios comerciales en nichos de comercio justo. Estos mercados especializados se rigen por principios de justicia social y sostenibilidad, y facilitan relaciones de intercambio comercial directas y a largo plazo entre productores de países en desarrollo y consumidores. En estos mercados, se prioriza el respeto por los derechos humanos, laborales y ambientales, con el objetivo de apoyar el trabajo de los pequeños productores y promover prácticas comerciales más justas y transparentes.





Cafés de especialidad: honey

El beneficiado Honey se clasifica como café de especialidad, para poder producir este tipo de café se necesita de un proceso perfectamente cuidado y controlado. A continuación, se retoma y desarrolla el paso a paso del proceso del café Honey desde el inicio de la fermentación.

Después de lavar las cerezas tres veces, se comienza a realizar la fermentación anaeróbica (sin oxígeno), en tambos que se cierran perfectamente para evitar oxidación. Para las cerezas maduras este procedimiento tiene como duración máxima 72 horas dependiendo el clima. Al culminar el tiempo establecido de fermentación, se sacan y se llevan a despulpar en la máquina despulpadora.

Para el Honey una vez que se despulpa la cereza fermentada se lleva a extender en camas africanas con el mucílago adherido y se deja secar al sol con una maya para que no esté directo a los rayos solares. Se tiene que remover idealmente cada 20 minutos, aunque como puede resultar complicado hacerlo, se recomienda mínimamente hacerlo de 2 a 3 veces al día con una pala de madera.

El proceso de secado tarda aproximadamente de 3 a 4 días, sin embargo, lo ideal sería secarlo en sombra, si se realiza de esta forma el tiempo se extiende a un mes como mínimo, todo depende del clima. Aunque un secado más prolongado es indicador de un café más cuidado, por tanto, de mejor calidad.

Posteriormente se almacena en bolsas 'Ecotact' que son las óptimas para un almacenamiento de 2 a 3 meses, que es lo que tarda almacenado el Honey. A partir de este momento al café se le conoce como "pergamino" y está listo para comercializarlo. Si no es el caso, el siguiente paso es la trilla, el café en pergamino se lleva a la trilladora para dejarlo en oro verde, que es otro momento de venta.

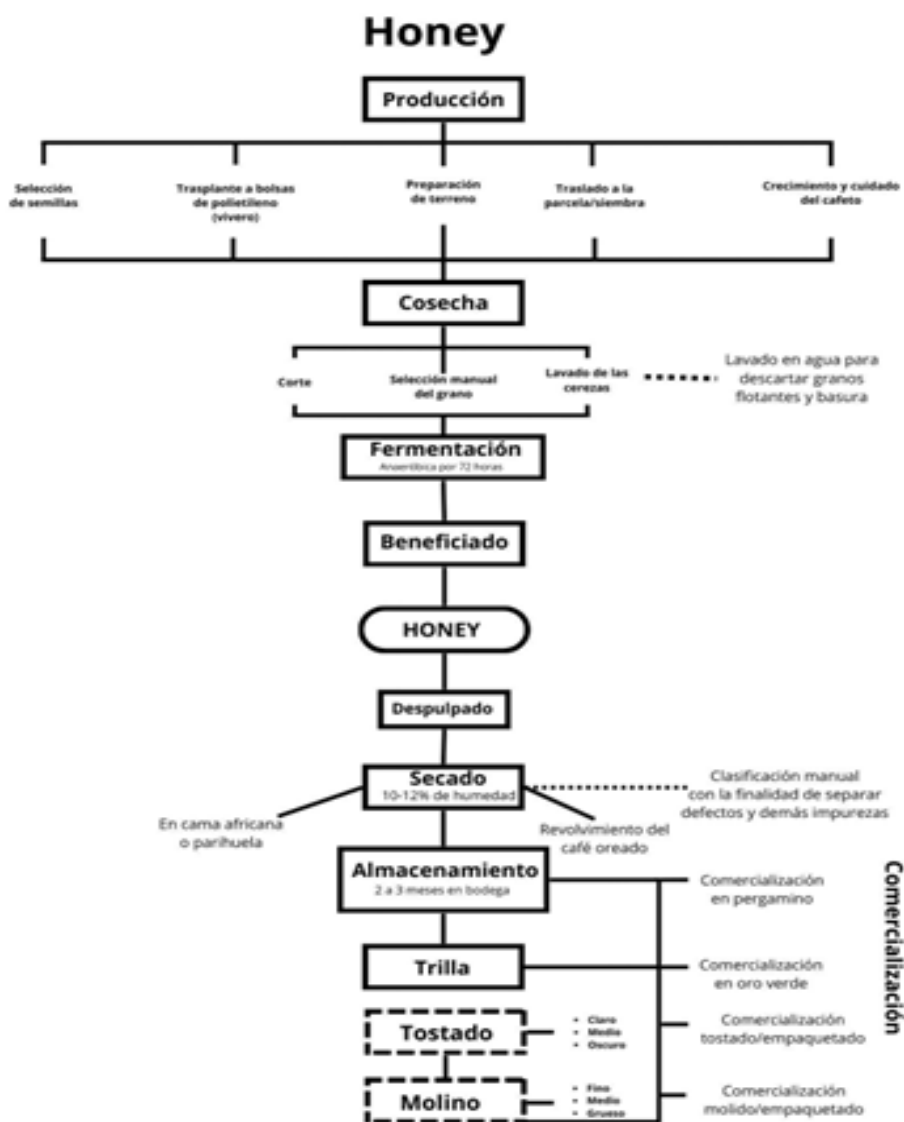
Después, vendría el momento de tostarlo, aunque para esto es necesario saber el porcentaje de humedad que tiene el grano, lo correcto es que tengan entre 10% a 12% más o menos sería contraproducente si hablamos de un café de especialidad. Si el porcentaje de humedad es correcto, se puede realizar el tostado en diferentes puntos: claro, medio y oscuro. En este momento, de nuevo el café ya puede comercializarse. Para finalizar, el





siguiente paso es moler el grano tostado, esto depende mucho de la preparación que se va a realizar, por ejemplo, si es prensa francesa, cafetera, expreso, entre otros. Una vez que está molido, se podría empaquetar o bien ya preparar en taza, en ambos casos, se puede realizar la venta del producto.

Figura 1 . Diagrama proceso completo del beneficiado del café Honey



Nota: El diagrama describe el proceso desde el principio con la selección de semillas, siembra y cosecha, hasta los pasos que son exclusivos de este beneficiado.

La cosecha de cerezas se realiza de forma manual, seleccionando solo las cerezas más maduras, identificadas por su color rojo o amarillo dependiendo la variedad, el color debe ser uniforme sin zonas verdes o muy maduras.



Se trasladan las cerezas de los costales a las tinas con agua para realizar la limpieza y selección manual de cerezas flotantes, ramas y tierra, se lavan aproximadamente 3 veces para que quede limpio. Luego de haber lavado la cereza se llevan a unos tambos para realizar la fermentación anaeróbica (sin oxígeno) mínimo 48 horas y máximo 72 horas según el clima.

Después de la fermentación se pasa a secar en camas africanas aproximadamente un mes dependiendo el clima moviendo constantemente con una pala de manera constante manteniendo un 10% o 12% de humedad, este paso debe ser muy cuidadoso ya que un secado insuficiente puede generar hongos mientras que un exceso de secado puede dañar el grano.

Luego del secado se almacena en bolsas herméticas Ecotact como mínimo un mes y máximo tres meses, después de cumplir el almacenamiento se pasa por la trilladora para convertirse en oro verde y al volver a almacenar en bolsas Ecotact o Grain Pro y si se desea, es posible iniciar la comercialización.

En resumen, el protocolo para el procesamiento del café “honey” es el siguiente:

♦ Recolectar el fruto en su estado óptimo de madurez para permitir que los atributos olfativos y gustativos se desarrollen a plenitud. Lo ideal es que el 100% de los frutos estén perfectamente maduros.



Imagen: recolección del grano de café. Maribel Meza Finca Xixintonil, Tenejapa

Sumergir los frutos en agua (clasificación hidrostática) para separar los de menor densidad, que van a recibir un trato separado.



Imagen: Finca Xixintonil, Tenejapa, 2024

Despulpar los frutos y verificar que no haya rasguños en los granos por mala calibración.



Imagen: Finca Xixintonil, Tenejapa, 2024

- Trasladar el café a las camas africanas.



Imagen: Finca Xixintonil, Tenejapa, 2024

Remover el café cada hora. A medida que disminuye la humedad, la capa de café deberá ir haciéndose más gruesa. Procurar que haya sol y sombra para prolongar el tiempo de secado y consecuentemente lograr un mejor color en los granos.



Imagen: Secado del grano de café. Maribel Meza Finca Xixintonil, Tenejapa

Para alcanzar una mayor concentración de mucílago en el grano, se aconseja no remover el café pergamino durante los primeros tres días, pero debe haber suficiente aireación.

♦ A partir del día cuatro, iniciar con el movimiento continuo de la masa de café para lograr un secado uniforme. Los mejores resultados se logran mediante un secado prolongado, por

lo que es necesario que el proceso sea parcial. Para ello, el café en proceso deberá cubrirse con un sarán



Imagen: Finca Xixintonil, Tenejapa, 2025

Evitar que la temperatura del grano supere los 40 °C.

Al final del día, cubrir las camas de secado, con el objetivo de evitar que absorban la humedad de la noche.

Almacenar (dejar reposar) el café a la humedad sugerida por unas cuantas semanas para que la humedad interna del fruto se equilibre antes de trillar. Cuando la humedad del café haya disminuido hasta un promedio de entre 10.5 y 12%, se debe finalizar el proceso de secado.



Imagen: Maribel Mexa, Finca Xixintonil, Tenejapa

El color final del café pergamino “honey” puede ser amarillo, rojo o negro, y dependerá de:
a) la cantidad de mucílago adherido al pergamino, b) la exposición al secado, c) el movimiento y d) la aireación. Estos aspectos van a generar una mayor o menor oxidación de los azúcares.





Imagen: Maribel Mexa, Finca Xixintonil, Tenejapa

Es importante recordar que esta caracterización se refiere a variedades correspondientes a la especie Arábica y a circunstancias en las que se han recolectado frutos fisiológicamente maduros y el café se ha producido y procesado siguiendo rigurosos controles de calidad.

Cosechar los frutos en su estado óptimo de madurez significa que las semillas que tiene dentro están a punto de iniciar el proceso de germinación. La germinación activa algunas enzimas que metabolizan los polisacáridos; es decir, los azúcares naturales comienzan a descomponerse.

La actividad de las enzimas es mayor en el proceso de lavado que en los procesos natural y “honey”. Veamos por qué. En el proceso de lavado, la masa de café permanece durante horas en un medio húmedo, sin movimiento y sin aire. Ese tiempo de reposo, en el que se espera a que el mucílago se fermente antes de desprenderlo, se prolonga aún más en los cafés de altura: en algunos casos hay que esperar hasta 24 horas. Otro factor determinante en el tiempo de fermentación es la ubicación del beneficio: un beneficio ubicado a mayor altura (en m s. n. m.), permite que el tiempo de fermentación se prolongue. En el proceso lavado, entonces, se consumen más azúcares libres y otros compuestos, que luego se transforman en compuestos aromáticos durante el tueste. El resultado es que los cafés lavados son más fuertes que los cafés naturales, tienen menos compuestos aromáticos y una mayor acidez.

Fermentación

Durante el proceso de fermentación, los microbios modifican las proteínas, los carbohidratos y los ácidos clorogénicos. En los cafés naturales, se crean más precursores de los compuestos aromáticos. El resultado no es solo una mayor dulzura, sino que también afloran notas afrutadas, florales y acarameladas en la bebida.

La fermentación puede marcar una gran diferencia en cuanto al sabor, el aroma y el cuerpo del café, pero requiere de un control muy minucioso. La sobrefermentación crea ácidos acéticos y compuestos fenólicos que dan como resultado una taza con mayor intensidad de amargura y acidez, porque la población de la microflora que se encuentra en el café es densa y variada. La fermentación puede ser inconsecuente e impredecible.





Esta es la razón por la que los cafés “honey” o natural son más caros de producir. En efecto, para conservar la calidad, hay que prestar mucha más atención a los detalles relacionados con el movimiento de la masa de café, el grosor de la capa de café y la combinación de sol y sombra para prolongar el secado.

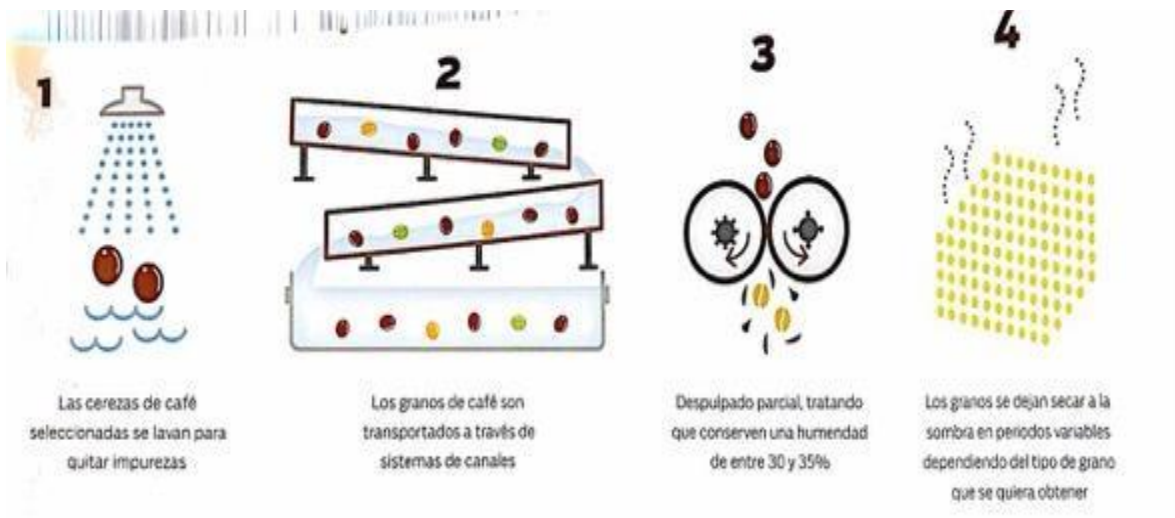
Cabe mencionar que entre un café excepcional y un café deteriorado ha transcurrido un minúsculo y delicado momento que ha hecho que las cualidades se conserven o se pierdan.

De ahí que la bebida proveniente de los procesos natural y “honey” puede traer una sorpresa al momento de catarla. Una afirmación como ésta es clave para que el comprador tome conciencia que estas modalidades deben compensarse con un mejor precio; el riesgo de deterioro es, sin duda, mayor.

Durante el proceso de tueste se degradan los polisacáridos y los azúcares simples, lo que resulta en fragancias con tonalidades dulces y acarameladas. La degradación de los ácidos hidroxycinámicos (un tipo de compuestos fenólicos) produce aromas a especias. Y los hidroaminoácidos, como la treonina y la serina, se transforman en compuestos volátiles llamados pirazinas y piroles, que crean el aroma característico del café tostado.

De manera similar al método húmedo descrito, el café honey pasa las cerezas por el proceso de lavado en tanques de agua y despulpado. La diferencia es que en este método no se busca eliminar la totalidad del mucílago, sino que se deja un porcentaje que precisamente le dará el nombre de honey o café “enmielado” por el dulzor que puede darle una parte del mucílago de la fruta.

El grano recubierto con mucílago tiene una consistencia pegajosa. El café honey se deja secar al sol durante ocho horas, pero a diferencia del patio de secado, se utilizan camas o zarandas para el secado. El proceso de secado puede ser delicado porque dejarlo con un porcentaje de humedad puede propiciar la generación de moho. El resultado genera un café con notas dulces y afrutadas.



Herramientas y procesos en Tenejapa

Proceso de siembra de café

Las herramientas que son utilizadas al momento de sembrar las plantas de café son:

Pico	
Barreta	
Asadón	

Coa		
<i>Cuchillo o machete.</i> Para que puedan obtener dos o tres gajos de la misma planta, por lo regular utilizan un cuchillo como herramienta para hacer un corte en la punta de la planta.		
Las manos son una herramienta esencial al momento de la siembra, con el fin de realizar cierta profundidad a los agujeros para la colocación de la planta		

Herramientas para recolección en el corte de café
 El corte es manual, para la recolección se utilizan estos implementos.

<i>Canastos de mimbre.</i> Para el café de Tenejapa se adornan con una cinta con tejidos tzeltales.		
---	--	---

Costales. Se utilizan para el traslado del café en más de 40 kilos.



Herramientas para el proceso de café Honey

Se utilizan <i>tin</i>as para el lavado, con agua limpia, que sea potable.	
Para la fermentación sin oxígeno se utilizan <i>tambos</i>.	
Para el despulpado utilizan una <i>despulpadora</i>	

Se utilizan <i>camas africanas</i>, donde se extiende el café después del despulpe, cubriéndolo con una maya para que no le llegue de manera directa el sol.	
Mueven el café dos o tres veces al día con <i>palas de madera</i>	
Se utilizan <i>bolsas térmicas de ecotact</i> y en Green Pro para el almacenamiento del café una vez ya seco.	
Se utiliza la <i>trilladora</i>	



Utilizan un *medidor de humedad* antes de enviarlo a tostar



Para el proceso de café natural

Se utilizan tinajas para el lavado, con agua limpia, que sea potable.



Para la fermentación sin oxígeno se utilizan tambos.



Se utilizan camas africanas para el secado	
Mueven el café dos o tres veces al día con rastrillos de madera	
Se utilizan bolsas térmicas de ecotact y en Green Pro para el almacenamiento del café una vez ya seco	

Se utiliza la trilladora	
--------------------------	--

Para el proceso de café lavado Se utilizan tinajas para el lavado, con agua limpia, que sea potable.	
Para la fermentación sin oxígeno se utilizan tambos.	



Mueven el café dos o tres veces al día con rastrillos de madera	
Se utilizan bolsas térmicas de ecotact y en Green Pro para el almacenamiento del café una vez ya seco	

Formas de extracción, procesos de producción o elaboración

Tostado

Las y los productores que deciden emprender la venta de café tostado y molido generalmente recurren a la organización social para capitalizarse e incrementar sus ganancias. En el caso de los cafés lavados, una vez que se tiene el café en oro o verde se pasa por una máquina seleccionadora de granos que permite conocer la calidad de cada grano y separar las variedades. Posteriormente se llevan a la máquina tostadora. Al tostar el café se producen más de 500 reacciones químicas, por ello no es tarea fácil lograr un buen tostado. Un café mal tostado puede echar a perder toda la producción, de forma que antes de tostar un lote de café completo se tuestan muestras para poder identificar cuál es el mejor proceso de tostado. Se estima que en este proceso el café presenta una gradación de ligero a medio y oscuro que varía en función de la temperatura, de 200 a 250°C.

Cuando los granos de café verde se ponen en un tostador el primer estado por el que pasan es el de secado, porque lo primero que ocurre es que pierden la humedad que mantenían. Una vez perdida toda su humedad comienzan a expandirse sus moléculas internas, lo que

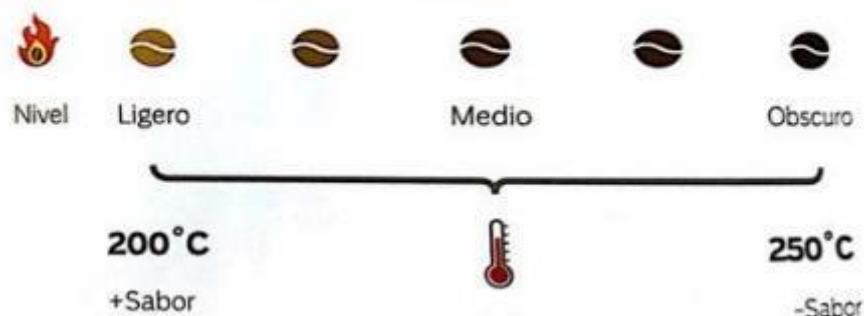


produce que se caiga la cascarilla que los protegía y que adquieran un color amarillo ardo. Estas dos primeras etapas son muy importantes para el sabor, ya que si el grano no se secó bien su tostado no será uniforme y podrá representar un exceso de amargor y acidez.



Imagen: Maribel Meza, Finca Xixintonil, Tenejapa

El tostado y su gradación



Fuente: García y Lemus, 2017.

En la tercera etapa todas las reacciones que suceden dentro del grano comienzan a acelerarse. Se producen vapores como dióxido de carbono y vapor de agua, por lo que el grano aumenta su volumen y produce lo que se denomina primer crack, sonido característico por el que los tostadores saben que los granos llegaron al punto en que se desarrollará el sabor particular de cada café.

Después del primer crack, los granos se vuelven más suaves en su superficie, y es en este punto en el que la maestría del tostador puede expresarse en su totalidad, puesto que el proceso que siga, es decir, el tiempo que mantenga el tostado y la cantidad de calor que sostenga aumente o disminuya, no sólo les dará el color final a los granos, sino que será determinante para el balance, la acidez y las notas finales que se obtengan. Esta es la cuarta etapa que es llamada el desarrollo del tostado.



Imagen: Catalina Hernández, procesadora de café de Tenejapa, Chiapas

En la quinta etapa del tostado se produce un segundo crack que es menos intenso en sonido y más rápido en duración que el primero. Aquí los aceites propios del café se dirigen a la superficie de los granos y se puede perder mucha de la acidez del café.

Si se lleva el café hasta esta etapa, el color del grano será más oscuro, y más que presentar notas particulares y sutiles, el sabor predominante será a tostado.

Una vez que el tueste ha terminado, el café debe enfriarse para evitar un sobre tueste que produzca sabores desagradables. En lotes que no son muy grandes, este proceso se lleva a cabo en las charolas de enfriamiento que normalmente tiene cualquier tostador.



Imagen: Proceso de tostado de café

Molido

El café que se vende en bolsa generalmente tiene la presentación en grano o en molido. El café tostado y molido es necesario para su procesamiento en diversos métodos de extracción de los cuales se da cuenta en el siguiente apartado. Los grados de molido de café tostado van de grueso a delgado ofreciendo las siguientes características en taza, pero por lo regular el café tostado y molido se comercializa en bolsas con molido de café grueso.

- Molido de café grueso. Se utiliza en cafeteras con filtro debido a que la gravedad ejerce presión para extraer las propiedades del café en taza, por lo que se tendrá una taza de café con menor intensidad y cuerpo medio.
- Molido de café medio. Este grado de molido se utiliza para preparar cafés con métodos de presión moderada a baja, como la cafetera de goteo y la percoladora o prensa francesa. Debido a que no hay presión más que la del agua caliente, es necesario que la molienda de grano sea más grande. Esto permitirá extraer todas



las propiedades y aceites del café, sin que se concentre demasiado y nos amargue, obteniendo así la bebida esperada.

- Molido de café fino. El molido fino produce una extracción rápida y fuerte, se utiliza para preparar espresso y otros cafés con métodos de alta presión.

Métodos de extracción

Existen diversos métodos para extraer café, cada uno con sus características propias que afectan el sabor, la intensidad, la textura y el cuerpo de la bebida. Los métodos se pueden dividir en dos grandes categorías: métodos manuales y métodos automáticos. A continuación, se describen algunos de los más populares:

Café de Goteo (Café filtrado)

- Método: El agua caliente pasa a través de un filtro de papel que contiene el café molido. El agua se filtra lentamente, extrayendo los aceites y compuestos solubles del café.
- Equipos: Cafetera de goteo eléctrica, máquina de café filtrado manual (como la Chemex).
- Características: El sabor es limpio y suave, con menos aceites naturales.



Imagen: Martha Meza. Productora de café, finca Xixintonil, Tenejapa



Imagen: cafetera profesional para extraer el espresso

Café Espresso

- Método: En este método, el agua caliente se presiona a alta presión a través del café molido finamente, lo que da como resultado una extracción rápida y concentrada.
- Equipos: Máquina de espresso (manual, semiautomática o automática).
- Características: El espresso es muy fuerte y denso, con una capa de crema en la parte superior.



Imagen: Prensa Francesa para extraer el café expresso

- Método: El café molido grueso se mezcla con agua caliente y se deja reposar durante varios minutos antes de presionar el émbolo hacia abajo, separando el café.
- Equipos: Prensa francesa (Cafetière).
- Características: Produce un café más espeso y aceitoso, ya que no utiliza filtros de papel que retienen los aceites del café. El sabor es más fuerte y complejo.

Café AeroPress

- Método: Similar al espresso, pero con menos presión. El café molido se coloca en un cilindro y se extrae mediante presión manual utilizando un émbolo.
- Equipos: AeroPress.



Imagen: Equipo AeroPress para extraer el café expresso

- Características: Produce una taza de café limpia y suave, con un perfil de sabor más balanceado.

Café por Goteo Manual / V60

- Método: Se vierte agua caliente de manera manual sobre el café molido en un filtro, permitiendo que el agua extraiga lentamente los compuestos del café.
- Equipos: Dripper



- Características: Es un método que permite un mayor control sobre la extracción (tiempo, temperatura, cantidad de agua). Produce un café claro y limpio con más énfasis en las notas delicadas del café.

Sifón Japonés o Vacuum Pot

- Método: Utiliza dos cámaras para crear un vacío que extrae el agua caliente hacia el café molido, luego el vacío regresa el café extraído a la cámara inferior.
- Equipos: Sifón de café.





- Características: Produce un café con una claridad excepcional y una rica complejidad. Es un método más visual.

Calidad en taza

Dependiendo de la variedad y el tipo de tostado, el café de Tenejapa se caracteriza en general por las siguientes notas:

- Sabor: Dulce, con notas a panela, chocolate, y frutas como manzana, durazno o cítricos suaves.
- Aroma: Intenso y limpio, muchas veces floral o especiado.
- Cuerpo: Medio a sedoso.
- Acidez: Brillante pero balanceada (característica de los cafés de altura).
- Final: Persistente y agradable, con retrogusto dulce.

Puntajes SCA (Specialty Coffee Association)

Cafés de Tenejapa evaluados en catas profesionales (como las realizadas por cooperativas u organizaciones como Ecosur o el CESMACH) han alcanzado puntajes de entre 83 y 87 puntos, lo que los coloca dentro del rango de “cafés de especialidad”.

Envase, empaque o embalaje

El café que se comercializa en oro verde o pergamino se almacena en costales de yute de 45 kg. para su traslado vía marítima en caso de comercializarse en el mercado internacional, o vía terrestre para los procesadores del mercado nacional que tuestan, muelen y envasan el café originario del municipio de Tenejapa.



Sin embargo, existen diferentes iniciativas de pequeños productores y productoras que están posicionando su café tostado y molido en el mercado nacional. Ese café requiere una bolsa especial dependiendo de sus características. En general todas las bolsas deben llevar:

- **Válvula de desgasificación:** Permite que el dióxido de carbono que libera el café tostado salga de las bolsas selladas.
- **Una muesca:** Una muesca en la bolsa facilita el acceso al café y permite una apertura más rápida.
- **Una cremallera o una tira de estaño:** Para mantener la frescura del café, es importante poder volver a sellar las bolsas una vez abiertas. Una cremallera o una tira de estaño son opciones fáciles de usar para lograr un cierre hermético.

De acuerdo con Despite café (2025), las principales son:

Bolsas que se mantienen de pie (doypacks)

Estas bolsas son muy comunes en el mercado y suelen ser más económicas que otras opciones. Están diseñadas con dos paneles y un refuerzo en la base que les da forma triangular. Además, suelen contar con un cierre de cremallera que ayuda a conservar la frescura del café una vez abierto el empaque.

Estas bolsas son populares entre los tostadores pequeños y medianos debido a su combinación de buen precio y buena calidad. Además, el refuerzo en la base permite que el empaque se mantenga de pie en los estantes, lo que brinda una buena visibilidad de la marca. La gran abertura de estas bolsas facilita su llenado, lo que acelera las operaciones y evita problemas. Las bolsas que se mantienen de pie son una opción económica y eficiente para los tostadores de café.



Imagen: bolsas de café tipo doypacks, Catalina Hernández, procesadora de café de Tenejapa



Imagen: bolsas de café tipo doypacks, Catalina Hernández, procesadora de café de Tenejapa

Bolsas con fondo plano



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Estas bolsas tienen un diseño cuadrado que les permite mantenerse de pie sin ayuda, y tiene un bolsillo con cierre de cremallera, que facilita su sellado y resellado para conservar el aroma y la humedad del café molido, lo cual permite mantener la frescura del café por más tiempo y permite contener mayor cantidad de café. Sin embargo, su costo es un poco más elevado.



Imagen: muestra de tipo de bolsa con fondo plano, café Yik.

Bolsas con fuelle lateral

Estas bolsas son una opción resistente y duradera, especialmente adecuada para tostadores que necesitan envasar grandes cantidades de café. Suelen tener una base plana, lo que les permite mantenerse de pie cuando están llenas.

Estas bolsas son muy versátiles, ya que se pueden imprimir en todas sus caras, lo que las convierte en una herramienta eficaz para promocionar la marca. Además, son más económicas que otras opciones y su cierre se realiza enrollándolas o doblando la parte superior y utilizando una cinta adhesiva o una tira de estaño.



Aunque el cierre no es tan hermético como el de otras bolsas, sigue siendo una buena opción para aquellos tostadores que desean envasar grandes cantidades de café a un costo reducido.

Bolsas planas (bolsas tipo cojín)

Estas bolsas son ideales para aquellos tostadores que desean envasar pequeñas cantidades de café, como muestras para sus clientes. Aunque suelen ser pequeñas, se pueden imprimir en toda su superficie, lo que brinda oportunidades para promocionar la marca.



Imagen: bolsa de café Honey. Maribel Meza, finca Xixintonil

La vida útil de las bolsas de café molido puede variar dependiendo del tipo de empaque y de cómo se almacene el café. Sin embargo, en general, se recomienda consumir el café dentro de los 2-4 semanas posteriores a la fecha de tostado para disfrutar de su máximo sabor y frescura.

Comercialización

De acuerdo con especialistas consultados para este estudio, en Tenejapa el 75% de productores comercializan su café en oro verde o pergamino, por lo regular se envía para exportación de manera que continúe con el proceso de tostado, molido y envasado con otros actores.

La cadena de valor del café se divide cinco categorías: producción, elaboración, comercio, tostado y comercialización. En ellas están representadas las funciones más importantes de las partes interesadas de la cadena de valor que se indican en la figura 1.

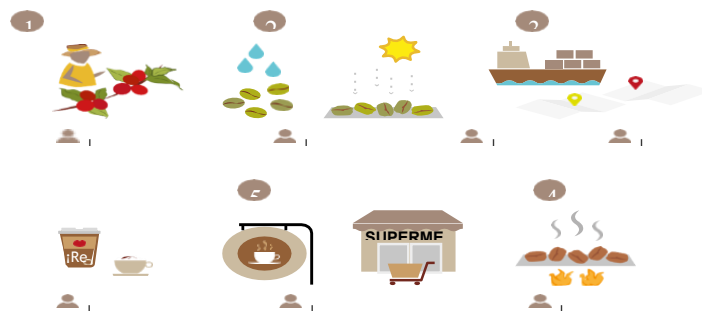


Figura: La cadena de valor del café, del productor al consumidor *Fuente:* Centro de Comercio Internacional.

Por otra parte, de una encuesta realizada en consumidores en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se tiene que el 64% de las personas compran café en expendios locales, muchos de los cuales venden café que se produce en la región de Los Altos; mientras que el 17% de las personas lo adquieren en tiendas de autoservicio y el 18% en mercados locales.

En la siguiente tabla se presenta una clasificación o tipología en la producción de café y sus esquemas de comercialización.

Tipologías de café	Definición	Comercialización
Café Convencional	Café cultivado con el uso de insumos químicos (fertilizantes, herbicidas). No se presta particular atención a la selección de las cerezas y de los granos, ni a las propiedades organolépticas del producto final (Morales-Mendoza et al. 2022). Generalmente se utiliza un proceso de beneficiado de lavado y el secado se termina rápidamente (entre cuatro días y una semana).	En pergamino u oro verde. En la mayoría de las veces se comercializa con intermediarios locales que lo entregan a empresas.
Café Orgánico No-Certificado	Café cultivado sin insumos químicos, a veces se utiliza abono orgánico y prácticas de cuidado del medio ambiente. Es evidente que en Tenejapa hay producción orgánica pero la mayoría de los productores no cuentan con una certificación, muchas veces por los costos elevados de las certificaciones. En la mayoría de las veces es producido por productores independientes o grupos de	En pergamino, oro verde, tostado o molido. Puede ser comercializado con intermediarios locales, pero también de manera directa con compradores, tostadores, propietarios

	trabajo que no cuentan con muchos recursos pero que recibieron capacitaciones o que prestan particular atención al proceso de producción.	de cafeterías y restaurantes.
Café Orgánico Certificado	Café cultivado sin insumos químicos, a veces son sustituidos por abono orgánico, y prácticas de cuidado del medio ambiente. El café orgánico certificado es sometido a una serie de controles para garantizar su calidad y la ausencia de residuos químicos. Los productores que cuentan con certificación orgánica generalmente son miembros de cooperativas, tienen suficientes recursos o producen una cantidad considerable de café.	En pergamino, oro verde, tostado o molido. Generalmente el café certificado es destinado al mercado internacional, aunque pueda ser comercializado también a nivel local.
Café Diferenciado/ Certificado	Por café diferenciado o certificado se entiende el café que cuenta con una certificación que no sea la certificación orgánica, por ejemplo, de comercio justo, o de pequeños productores. Estas certificaciones además de tener el objetivo de proteger el medioambiente buscan garantizar mejor equidad en el comercio global, proteger los derechos de los productores y asegurar mayor transparencia. Los productores que cuentan con estas certificaciones reciben un premio sobre el precio del café que venden. De manera similar al café orgánico certificado, los productores de café diferenciado generalmente pertenecen a cooperativas, tienen suficientes recursos o producen una cantidad considerable de café.	En pergamino, oro verde, tostado o molido. Generalmente el café certificado es destinado al mercado internacional, aunque pueda ser comercializado también a nivel local.
Café de Especialidad	Según la Specialty Coffee Association (SCA), el café de especialidad es el café que es evaluado por catadores certificados y obtiene un puntaje superior a los 80/100 puntos. Para producir un café de especialidad es necesario seguir un proceso específico desde la selección de las semillas hasta la preparación en taza y requiere particular atención y preparación técnica por parte de los productores.	Café oro verde, tostado o molido. Generalmente destinado a consumidores específicos. Puede ser comercializado a nivel internacional o local, en barras y cafeterías de especialidad.

Delimitación de la zona geográfica

Ubicación geográfica



El municipio de Tenejapa se ubica en la Región Socioeconómica V ALTOS TSOTSIL TZELTAL. Limita al norte con Chenalhó, al este con San Juan Cancuc y Oxchuc, al sur con Huixtán y San Cristóbal de Las Casas; y al oeste con Chamula y Mitontic. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 16°49'02" de latitud norte y 92°30'26" de longitud oeste y se ubica a una altitud de 2006 metros sobre el nivel del mar. Con una superficie territorial de 192.32 km² ocupa el 0.26% del territorio estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

De acuerdo con registros de la administración municipal recuperados por Trevilla (2015), las principales comunidades productoras de café en Tenejapa son: Chacomá, Ts'Akubilja, Pactetón, Sibaniija Pocolum, Ejido Sibactel, Colonia Sibactel, Juxaljá, El Pach, Tres cerros, Tzajalchén, Shishintonil, Majosik, Amaquil, Los Pinos, Cruz Pilar, Chana, Jomanichim, Chulja, Yetzucum, Chixtontic, Dos Pozos, Kulaktik, Yaxanal, Ococh, Nabil Jerusalén, Tres Pozos, Bawitz, Barrio Alto, Poblado La Curva, Kotolté y Los Mangos, las cuales se muestran en el siguiente mapa:





Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2022

Clima

Los climas existentes en el municipio son: Templado húmedo con lluvias todo el año (61.66%), Semicálido húmedo con lluvias abundantes de verano (36.68%), Templado subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (1.54%) y Cálido húmedo con lluvias abundantes de verano (0.12%).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9 °C (1.05%), de 9 a 12 °C (60.84%), de 12 a 15 °C (17.66%) y de 15 a 18 °C (20.45%).

En tanto que las máximas promedio en este periodo son: de 18 a 21 °C (9.36%), de 21 a 24 °C (57.18%), de 24 a 27 °C (24.94%) y de 27 a 30 °C (8.52%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 3 a 6 °C (10.64%), de 6 a 9 °C (60.26%), de 9 a 12 °C (19.65%) y de 12 a 15 °C (9.44%).

Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: de 15 a 18 °C (4.81%), de 18 a 21 °C (69.16%) y de 21 a 24 °C (26.03%).

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1200 a 1400 mm (47.78%) y de 1400 a 1700 mm (52.22%).

En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 300 a 350 mm (0.21%), de 350 a 400 mm (23.91%) y de 400 a 500 mm (75.88%) estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

Vegetación

La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye de la siguiente manera: Agricultura de temporal (63.56%), Bosque mesófilo de montaña (secundaria) (19.8%), Bosque de pino-encino (secundaria) (14.38%), Bosque de pino-encino (2.18%) y No aplicable (0.09%).

Edafología



Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Luvisol (75.47%), Leptosol (15.03%) y Phaeozem (9.5%) estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

Geología

Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca sedimentaria) (59.65%), Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) (19.74%), Limolita-Arenisca (roca sedimentaria) (16.24%) y Toba intermedia (roca ígnea extrusiva) (4.38%) estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

Fisiografía

El municipio forma parte de la región fisiográfica Altos de Chiapas. La altura del relieve varía entre los 900 mts. y los 2,600 mts. sobre el nivel del mar. Sierra alta de laderas tendidas (100%) estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

Hidrología

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Chacté que forman parte de la cuenca R. Grijalva - Tuxtla Gutiérrez, y las subcuencas R. Tzanconeja y R. Azul, forma parte de la cuenca R. Lacantún.

Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Banún Canal, Río Yochib, Río Jomanichín, Río Pagtetón, Río Yochib, Río Majocik, Río Agua de Cal, Arroyo Suyúl, Río Los Chorros y Río Yaxgemel estatal (Gobierno del Estado de Chiapas, 2021); (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, 2020); (INEGI, Marco Geoestadístico, 2020)

Población y organización social

El terreno se caracteriza por tener extensas zonas montañosas con presencia de bosque de pino y encino. Los relieves son inclinados con vertientes de diferentes extensiones y ausencia de corrientes superficiales de agua (Trevilla, *et.al.* 2019: 291). El municipio forma parte de la región fisiográfica Altos de Chiapas.



En la tabla siguiente se muestra los principales datos de la población del municipio de Tenejapa. La población total de Tenejapa en 2020 fue 48,162 habitantes, siendo 51.6% mujeres y 48.4% hombres (Data México, 2024).

Indicadores	2010	2015	2020
Población Total (8)	40,268	43,593	48,162
Población Total Hombres (8)	19,761	20,894	23,308
Población Total Mujeres (8)	20,507	22,699	24,854
Población Urbana (8)	2,503	ND	ND
Población Rural (8)	37,765	ND	ND

Fuentes: Para el año 2010 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Para el año 2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015. (8) Nota: Para el año 2015 valores absolutos calculados a partir del valor porcentual publicado en la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI. ND - No Disponible.

La organización social en Tenejapa se sustenta en “actores locales que tienen su propia identidad cultural, género masculino, conocida como: *tajtiik*. Así son nombrados cuando han cumplido los compromisos ocupando cargos de trabajo en la ermita como son: mayordomos, diáconos o catequistas, estas son las responsabilidades en la comunidad. Así se puede llegar a formar parte de los *tumbajelitkes* (sembradores de vida), personas experimentadas con conocimientos que realizan prácticas religiosas como elaborar el altar maya, pedir bendición para la cosecha, ayudar a los enfermos y muestran respeto hacia la comunidad. Por otra parte, están las mujeres con sus propias identidades, se les denomina *kantsil*, y se les personifica como las principales responsables de la familia, así como en los cafetales cuando los esposos migran hacia el norte del país o hacia los Estados Unidos de América en busca trabajo.

Las mujeres son las encargadas de dar mantenimiento a los cafetales, pagar los jornales de limpia, contratar peones cuando es necesario para la recolecta del grano en temporada de cosecha. Además, a las mujeres también se les reconoce como socias de las cooperativas cuando son viudas o los hombres se ausentan de la comunidad. Ellas asisten con voz a las asambleas para acceder a la información y para opinar, discutir, proponer ideas, entre otros acuerdos. A los hombres y las mujeres entre 12 y 18 años se les denomina *kantsil*. A los jóvenes se les dice *tajtil*. Los jóvenes son la base del trabajo en los

cafetales ya sea para las podas, el control de sombra, la elaboración y aplicación de abonos orgánicos. En tiempos de cosecha las mujeres participan más en el cafetal.” (Gutiérrez y Llanos, 2024: 4).

El municipio se integra por 66 localidades, “de las cuales al menos 32, ubicadas en una zona con clima semicálido de Tenejapa, son productoras de café orgánico y convencional, principalmente de la variedad Arábica (Trevilla, *et.al.* 2019: 291). Del total de localidades del municipio, 63 son rurales, mientras que el 85.3 de% de su población económicamente activa se dedica al sector primario. Los principales cultivos sembrados por superficie son maíz y café, como se aprecia en la siguiente tabla:

Superficie sembrada por tipo de cultivo (2010- 2022)

Cultivo/has.	2010	2015	2020	2021	2022
Maíz Grano	6934	6998	6989	7003	7012
Café Cereza	3227	3229	3264	3266	3269
Frijol	81	97	102	104	105
Durazno	82	70	68	69	69
Aguacate	7	72	72	73	73
Naranja	21	24	23	23	23
Limón	12	15	15	15	15

FUENTE: SIAP. <https://www.siap.gob.mx>.

La siembra de milpa y café se realiza en pendientes agrícolas, por lo que el abasto de agua depende de las lluvias de temporal, lo que les convierte en cultivos vulnerables ante el cambio climático. No obstante, “la milpa y el cafetal forman parte de un sistema agroforestal cuyos beneficios múltiples persisten como la obtención de alimentos, medicinas, tintes, combustibles (leña) y sombra.” (Jarquin en Trevilla, *et.al.* 2019: 291).

La siembra del maíz y de otros cultivos necesitan una gran cantidad de tiempo y trabajo. Aunque las actividades en los campos involucran toda la familia, en Tenejapa son las mujeres que se hacen cargo de la mayoría del trabajo. Las mujeres ejercen un rol fundamental incluso en la transmisión de rituales y tradiciones vinculados a la milpa. Por ejemplo, acompañan con rezos y oraciones la siembra y la cosecha. Secundo el sentido tradicional es necesario pedir permiso antes de cortar las mazorcas: el maíz tiene un espíritu, un *ch’ulel* en tzeltal (Trevilla Espinal, 2015: 101). El maíz es considerado como un





sujeto/objeto sagrado, y por esta razón el hombre sabio necesita cuidarlo y tratarlo con respecto (D'Alessandro & Gonzales, 2018: 290).

La manera en que se conduce la agricultura está estrechamente ligada a la relación entre los pueblos tzeltales, la naturaleza y el medioambiente. Los seres humanos crecen y se desarrollan juntos a la naturaleza, en conexión con la tierra, el agua, y las montañas (Antonio Miguel et al., 2020: 623). La expresión *lequil kuxlejal*, “armonía de vida”, “unión”, refleja plenamente la filosofía de vida tzeltal. Una buena vida segundo la ética tzeltal respeta los valores de los antepasados que invitan a vivir en armonía con la comunidad y el medioambiente, en manera sencilla y realizando acciones de conservación de la madre tierra.

En las comunidades tzeltales el grupo doméstico predominante está representado por familias extensas compuestas por una pareja y sus hijos, solteros o casados, con respectivas esposas e hijos (Gómez Muñoz, 2004: 21). La autoridad se adquiere con la vejez y los hijos tienen el deber, dictado por normas implícitas, de escuchar y obedecer a sus padres y abuelos (Cervantes Trejo, 2018: 60)., mientras que la figura del Bankilal es una figura de autoridad en la cultura tsotsil. Representa al hermano mayor, quien tiene la misión de cuidar de los hermanos menores y dejar de lado sus intereses por el bienestar de la comunidad. La residencia y la herencia de tierra siguen principios patrilineales, así que en la mayoría de los casos las mujeres no son propietarias de las tierras que trabajan (Trevilla Espinal, 2015: 77).

La estructura del hogar, la presencia de lugares comunes, y la naturaleza colectiva del trabajo influyen sobre las técnicas y estrategias de transmisión de saberes, incluso los relacionados con la agricultura. Valores y sabiduría son transmitidos por generaciones en manera aplicada y en el contexto de vida comunitaria (Cervantes Trejo & Estrada Lugo, 2018: 59). Asimismo, existe la creencia de una cercanía entre la gente y su territorio, por lo que tradicionalmente se sepulta a las personas fallecidas en sus parcelas, generando un vínculo más estrecho en las familias con los espacios de siembra bajo la creencia de mantener un lazo de cercanía con los antepasados.

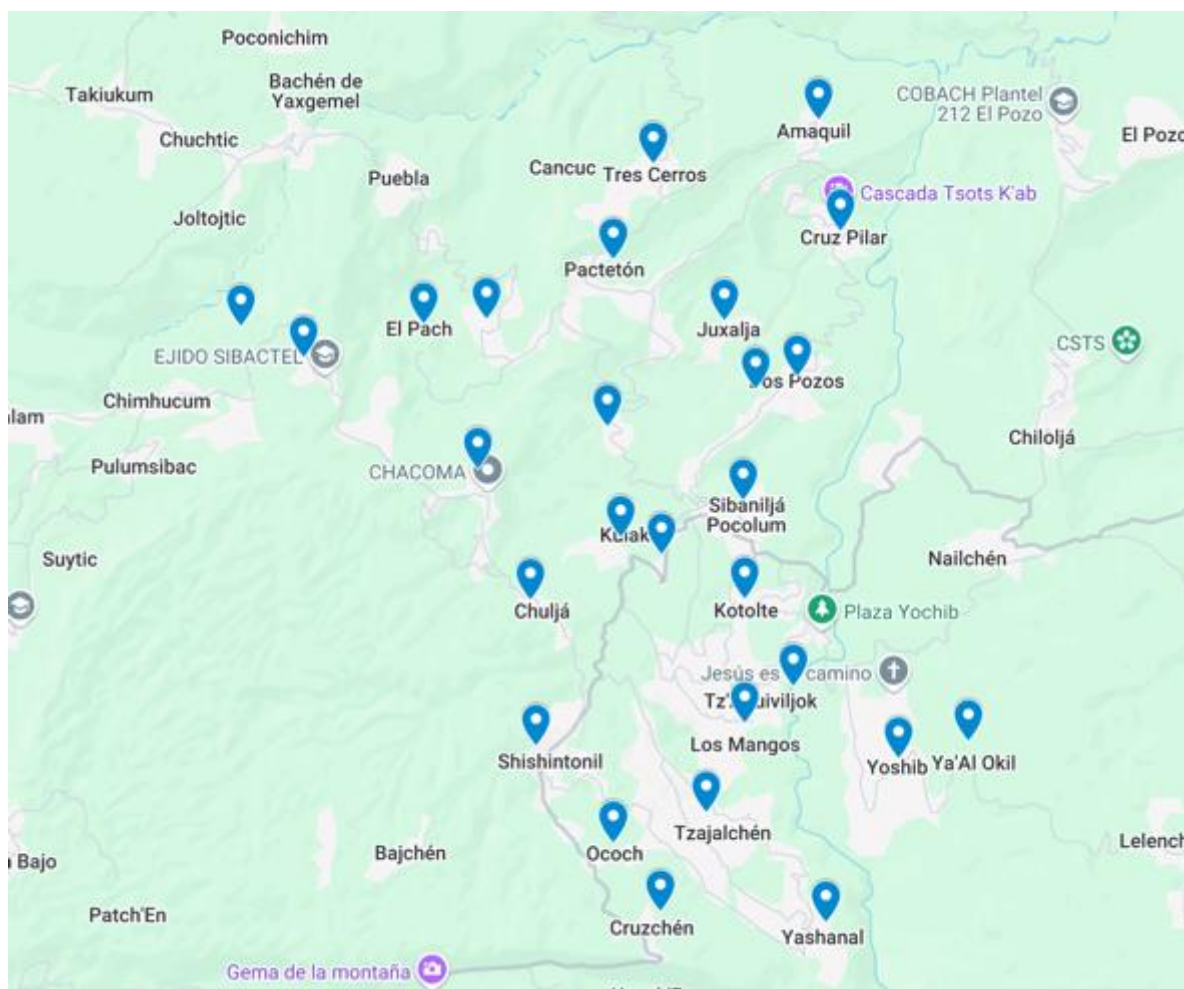




Imagen: tumbas en cafetales. Parcela de Don Pedro, Tzajalchén, Tenejapa

En años recientes, el contacto con otras maneras de vivir y en particular el contacto con la cultura occidental trajo cambios no siempre positivos en las comunidades. Se registró un deterioro en los recursos naturales y un aumento de las enfermedades (Antonio Miguel et al., 2020: 622). En algunos casos, los jóvenes tuvieron que emigrar a otros países o a la ciudad en busca de trabajo por la escasez de medios de vida. Cuando los jóvenes regresan a veces no observan las mismas prácticas que antes: no quieren hablar tzeltal, rechazan las comidas tradicionales y no respetan las normas de comportamiento (Pérez Moreno, 2021: 39). Así que, con cada interacción con otras culturas, el mundo tzeltal se modifica y evoluciona.

La introducción del cultivo del café así mismo ha traído varios cambios. El café es el único cultivo comercial en Tenejapa y su producción ha implicado transformaciones socio espaciales y en la organización social, por ejemplo, con la introducción de cooperativas y otras figuras asociativas formales (Trevilla Estrada, 2015: 77). El café es considerado de



Mapa: comunidades cafetaleras en Tenejapa, Chiapas

Es importante enfatizar que la producción del café como grano básico, debe ubicarse entre los 1,200 y 1600 msnm, producirse en cultivos bajo sombra en sistemas agroforestales de policultivo donde se encuentran árboles frutales como naranja, guayaba, plátano o aguacate y árboles endémicos como el chalum (*Albizia saman*) o el ciprés mexicano (*Cupressus lusitanica*) y el árbol de inga o guaba (*Inga eduli*).

Retomando la información sobre los sistemas agroforestales propios de esta zona, enfatizamos el natural- tradicional, producido bajo sombra en sistema de policultivo, con nulo uso de agroquímicos, pero sin trabajos que lo acrediten como orgánico (Jarquín 2003);



convencional de bajos insumos, producido bajo sombra monoespecífica con bajo uso de insumos fertilizantes y orgánico certificado, que se ajusta a las normas de las organizaciones que lo promueven y son inspeccionados regularmente para insertarse en el mercado de exportación (Jarquín, 2003).

La propiedad de la tierra es mayoritariamente comunal y los productores son pequeños propietarios cuyas extensiones no rebasan las 2 hectáreas. En promedio poseen 0.58 hectáreas, de acuerdo con datos del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), que se producen con mano de obra familiar y ocasionalmente se emplean personas de la región para algunos trabajos como el corte. Los rendimientos promedio del café se estiman entre 2 y 8 quintales² de café pergamino por hectárea (es decir, entre 92 y 368 kilos), dependiendo de las condiciones ambientales y del tamaño de la propiedad.

Vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y factores naturales y humanos

¿Qué es lo que hace característico al café de Tenejapa? Si bien en la región de Los Altos se comparten algunas características ambientales y sociales, el café de Tenejapa destaca por sus variedades, sus propiedades en taza y la particularidad de la cultura tzeltal de la población indígena del lugar.

Como se ha expuesto, el municipio de Tenejapa está ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, donde la combinación de altitud de entre 1,100 y 1,800 msnm, suelos ricos en minerales y un clima templado con abundantes lluvias favorecen el cultivo de café de alta calidad. Los productores de la zona cultivan principalmente arábica, en variedades como Bourbon, Typica y Caturra, que son conocidas por su complejidad de sabor y suavidad en taza.

La mayoría de las comunidades cafetaleras de Tenejapa cultivan café de manera tradicional, sin el uso de agroquímicos, respetando los ciclos naturales y bajo sistemas

² Un quintal de café pergamino equivale a 46 kilos. El café pergamino es el grano seco que se obtiene después del corte, lavado, despulpado y secado. El quintal es la medida estándar de pesaje del café.





agroforestales que protegen la biodiversidad con el policultivo referido en apartados anteriores.

Si bien buena parte de las y los productores venden el café en pergamino a intermediarios en las bodegas locales como materia prima, quienes procesan el café tostado y molido bajo producción orgánica o cafés de especialidad, llegan a un valor de alta calidad en taza por arriba de los 85 puntos en escala SCA, y tiene un perfil sensorial equilibrado. Las notas varían de acuerdo con el proceso de beneficio y tostado, pero generalmente se caracteriza por un sabor con notas dulces y achocolatadas, dulzura suave, acidez media a brillante y frutal, cuerpo balanceado, y aroma a frutos secos, caramelo y cítricos. En general, el café de Tenejapa se distingue por su dulzura, suavidad y complejidad en taza, lo que lo hace ideal para métodos de filtrado como el chemex, V360 o la prensa francesa.

Asimismo, el café de Tenejapa tiene una historia de tradición, cultura y sostenibilidad que ha transmitido conocimientos de generación en generación. El apego de la cultura tzeltal al terruño hace que la producción sea familiar y que las mujeres tengan una participación importante en la producción, desde el cuidado de los cafetales hasta el proceso de lavado y secado de los granos de café en los patios de los hogares. Las familias trabajan juntas desde la siembra hasta el secado del café, y algunas otras siguen trabajando en el proceso de tostado, molido y venta a mercados nacionales e internacionales, sobretodo en el caso del café de especialidad.

El proceso del café implica que existan lazos sociales de cooperación y apoyo mutuo, que es una característica importante en las comunidades tzeltales de Tenejapa donde se mantiene una cultura de paz, a diferencia de los municipios vecinos donde se han suscitado múltiples conflictos sociales, en Tenejapa no se han reportado ciclos de conflicto con la intensidad de los demás municipios de la región de Los Altos, lo que lo hace propicio para vincularse y producir en armonía.

Lo anterior se debe también a que el café no solamente es una fuente de ingreso económico, sino tiene un valor cultural denso que articula procesos de identidad en las familias y comunidades y una espiritualidad que respeta la madre tierra (*jach winikil ta jlumilal*), por lo tanto, es una forma de resistencia cultural y económica de los pueblos





indígenas tzeltales de Tenejapa. Su producción va de la mano con los ciclos lunares y los tiempos ceremoniales de la cultura tzeltal.

Ambientalmente el café se cultiva bajo sistemas agroforestales de policultivo donde se encuentran árboles frutales y maderables, no se usan agroquímicos y el proceso de siembra y cosecha es completamente manual. La zona tiene condiciones climáticas adecuadas para las variedades que se producen con lluvias regulares y niebla en un espacio de bosque de encino- pino que enriquece el suelo rico en minerales.

En suma, el café de Tenejapa tiene un valor social de orgullo local donde cada vez más las y los jóvenes están recuperando el trabajo de sus padres y abuelos como parte de su identidad cultural, revalorando los conocimientos transmitidos para la producción de café natural, orgánico y de especialidad que les hace llegar a mercados de todo el mundo.

El vínculo de la indicación geográfica del café en Tenejapa, Chiapas, entrelaza fuertemente los factores naturales de la producción en sistemas agroforestales tradicionales bajo esquemas de trabajo sustentables que han contribuido a mantener los bosques en la región norte del municipio con elementos sociales altamente densos, en una producción llevada a cabo principalmente por pequeños productores y familias indígenas, quienes cultivan el café respetando la biodiversidad y las tradiciones culturales de la región.

Conclusiones

El café de Tenejapa es reconocido por su calidad y sabor en taza, pero también por el esfuerzo de las comunidades indígenas tzeltales que lo producen de manera sustentable con un profundo respeto por la madre tierra.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece en su artículo 265° que la indicación geográfica implica:

I.- Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma;

II.- Una referencia que indique un producto como originario de la misma, o

III.- Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

Siempre y cuando determinada calidad, características o reputación del producto se atribuyan al origen geográfico de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción o factores naturales y culturales.” (LFPPI, 2020).





En este estudio hemos mostrado diferentes evidencias que propician al café de Tenejapa para obtener la declaratoria de protección de indicación geográfica, en tanto reúne los elementos para ello, toda vez que se tiene un café con una altitud y clima fresco, ideal para la maduración lenta del grano que le permite desarrollar más azúcares y le permitirá tener notas dulces y frutales en taza. Los árboles de sombra natural de especies nativas como la inga y el chalum; la cosecha manual realizada de manera cuidadosa por las manos de las familias de pequeños productores, en especial de las mujeres, les permite identificar las cerezas maduras de calidad para el corte, que serán trabajadas mediante el proceso tradicional y de fermentación controlada de cafés lavados, orgánicos y de especialidad. En todo, la tradición de producción heredada a través de cinco generaciones de pequeños productores cafetaleros permite que el café se convierta en un elemento de cohesión identitaria y cultural en el territorio.

Asimismo, el café de Tenejapa goza de una reputación particular por su café de alta calidad, a diferencia de otros cafés en la región de Los Altos. Cada vez más consumidores identifican el sabor dulce y afrutado del café de Tenejapa que se distingue de otros en el mercado por su balance en taza, producto de un trabajo cultural cuidadoso procesado por las familias de pequeños productores.

La protección del café de Tenejapa con una distinción como la indicación geográfica, impactará de manera favorable en la economía de las familias de pequeños productores, particularmente en las mujeres que cultivan, cosechan y procesan el café abarcando tres tipos de producción: cafés lavados, cafés orgánicos y cafés de especialidad (tipo *honey*) que son procesados para su venta mediante procesos de tostado, molido y embolsado de variedades tradicionales como arábica, caturra, bourbon y typica, que ofrecen atributos complejos en taza obteniendo puntajes por arriba de los 80 puntos en la escala SCA.

En otros términos, el sabor del café de Tenejapa está estrechamente ligado su territorio. El perfil único que le da alta calidad en taza se debe a la altura en que se encuentran los cafetales (1,200 a 1,800 msnm); sus suelos de origen volcánico ricos en nutrientes y enriquecidos gracias a la producción bajo sistemas agroforestales con árboles frutales y maderables; y las prácticas tradicionales de producción y cosecha con métodos artesanales





para preparación de los granos en patios de secado y espacios de los hogares de la familias de pequeños productores indígenas que los cuidan día y noche como si fuesen parte de su familia, hasta obtener el grano que habrá de procesarse tostado y molido para su venta en empaques con símbolos que representan la identidad indígena tzeltal y su origen.

El otorgar el reconocimiento de indicación geográfica al café de Tenejapa podría contribuir al acceso a mercados más especializados con precios justos para las y los pequeños productores, visibilizando el café como patrimonio cultural indígena y protegiendo el nombre de “Tenejapa” de su comercialización por empresas ajenas, con lo que se fortalecería el orgullo y la autonomía local de la producción cafetalera de alta calidad. En una palabra, proteger el café de Tenejapa con una Indicación Geográfica es proteger mucho más que un grano, es defender la memoria, el territorio y la dignidad de sus comunidades cafetaleras indígenas, promoviendo una cultura de paz y una economía sostenible.

Bibliografía

- AMECAFE. (4 de Junio de 2024). *Asociación Mexicana del Café*. <https://amecafe.org.mx>
- Barrera, J., Martínez, C., Ramírez López, P., & Herrera, J. (2017). Retazos de memoria con traguitos de café. *Ecofronteras* 21 (59), 22-25.
- Bartra Vergés, A., Paz Paredes, L., & Cobos, R. (2011). La hora del café: dos siglos a muchas voces . México: CONECULTA, Instituto Nacional de Antropología.
- Berth, C. (2018). Biografías y redes en el comercio del café entre Alemania y América Central 1920-1959. C. de México, México: Universidad Autónoma de México.
- CEIEG-Chiapas. (12 de 06 de 2024). *Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica*. Perfiles Municipales 2010: www.ceieg.chiapas.gob.mx
- CEIEG. (30 de Mayo de 2024). *Perfiles Mmunicipales*. <https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/Inicio>
- Daly, J., Hamrick, D., Bamber, P., and Fernandez-Stark, K. (2018) Jamaica in the Arabica Coffee Global Value Chain. Jamaica: Duke University.
- De Vos, J. (1984). Una legislación de graves consecuencias. *Historia Mexicana*, 34, 76-113. <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/article/view/1856/1674>
- Despite café (2025). Tipos de bolsa para café molido. Disponible en: <https://despistecafe.es/bolsas-de-cafe-molido/>
- Frenner, J. (2007). Pérdida o permanencia: el acaparamiento de las tierras colectivas en Chiapas durante el porfiriato. Un acercamiento a la problemática desde los

- expedientes del juzgado de Distrito (1876-1910). *Revista Pueblos y Fronteras* Núm 3.
- García Domínguez, L. G. (2023). *Apropiación y producción del territorio cafetalero en los altos de Chiapas, México*. [Tesis de Maestría] Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gutiérrez Pérez, N., & Llanos Hernández, L. (2024). Saberes y prácticas ancestrales indígenas en la transformación del cultivo del café en Pocolum Sibanicjá, Tenejapa, Chiapas. *LiminaR*, 22(1).
- Gobierno del Estado de Chiapas. (2021). Carta Geográfica de Chiapas 2021. *Mapa*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Herrera, F. (2009). Apuntes sobre la institución y los programas de desarrollo rural en México. Del Estado benefactor al Estado Neoliberal. *Estudios Sociales* 17 (33), enero-junio. México: Revista Estudios Sociales.
- INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. *Principales resultados por localidad (ITER)*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI. (2020). Marco Geoestadístico. *Censo de Población y Vivienda 2020*. Aguascalientes, México: INEGI.
- Jarquín, R. (2003). Agrosistemas cafetaleros en Los Altos de Chiapas: Una revisión. *Sociedades rurales, Producción y Medio Ambiente* 4 (7), 83-92.
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (2020), <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpfi.htm>
- López Molina, A. (Marzo de 2007). El cultivo del café en el sur de Chiapas 1847-1910. Morelia, Michoacán, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia.
- Montoya, D y Toledo, V. (2020). Historia de la caficultura en Chiapas (1880-2010). Apuntes de una evolución social y ambiental. *Revista Sociedad y Ambiente*. 1-25. Pp.
- Montoya, D., & Toledo, V. (2020). Historia de la ccafeticultura en Chiapas (1880-2010). *Sociedad y Ambiente*, 23, 1-25. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). <https://doi.org/10.31840/sya.vi23.2187>
- Panhuisen, S., & Pierrot, J. (2014). Barómetro de café 2014. *Revista Ensayos sobre Economía Cafetera*, 30, 99-125.
- Parra Vázquez, M., & Moguel Viveros, R. (1996). Emergencias de ONG's de cafeticultores indígenas en Chiapas. Estrategias frente a las políticas agrícolas. México: El Colegio de México.
- Renard, C. (1993). El Soconusco: una economía cafetalera. Universidad Autónoma de Chapingo.
- Reyes, M. (1992). El reparto de tierras y la política agraria en el estado de Chiapas: (1914-1988). México D.F.: Universidad Autónoma de México.
- Rus Jean. (2005). El café y la recolonización en los Altos de Chiapas (1892-1910). *En Mercedes Olivera y María Dolores Palomo (eds.), Chiapas: de la independencia a la revolución*. México: CIESAS.



- SIAP. (7 de junio de 2024). *Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera*. SAGARPA: <https://www.gob.mx/siap>
- Sotelo, C., Barraza, R. y López, D. "El cafetal y las identidades juveniles en resistencia: relato biográfico de un joven tzeltal en los Altos de Chiapas" (2019), en: Bello, E. B., & Pinto, L. S. (Eds.). (2019). *Caminar el cafetal: perspectivas socioambientales del café y su gente*. El Colegio de la Frontera Sur.
- Tarrío, María y Concheiro, Luciano. Chiapas: los cambios en la tenencia de la tierra. *Argumentos (Méx.)* [online]. 2006, vol.19, n.51 [citado 2024-10-31], pp.31-71. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952006000200002&lng=es&nrm=iso>.
- Trejo, E. C., & Lugo, E. E. (2018). Socialización de conocimientos del café orgánico en el contexto de espacios colectivos de grupos localizados de parentesco tseltales, Tenejapa, Chiapas. *Revista de El Colegio de San Luis*, 8(15), 47-75.
- Trevilla, D., Estrada, E., Bello, E. Sánchez, g. y Nazar, A-. (2019) "Cafetales, agricultura familiar y trabajos en Tenejapa, Chiapas: apuntes desde la perspectiva de género". En: Baltazar, E. B., & Pinto, L. S. (Eds.). (2019). *Caminar el cafetal: perspectivas socioambientales del café y su gente*. El Colegio de la Frontera Sur.
- Trevilla, D. (2015) *Sostenibilidad de la vida: Las estrategias agroalimentarias de mujeres indígenas en zonas cafetaleras de Tenejapa*. 2015. Tesis Doctoral. El Colegio de la Frontera Sur.
- Van der Haar, G. (2005). El movimiento zapatista de Chiapas: dimensiones de su lucha. *Journal Article International Institute of history*. Revista Journal Article International Institute of history.
- Vázquez, A. (2005). Iglesia y organización de productores cafetaleros indígenas de Chiapas: De ISMAM a la FIECH. *Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Chapingo*. Universidad Autónoma de Chapingo.
- Venegas Sandoval, A., Soto Pinto, L., Balente Herrera, O., & Álvarez Gordillo, G. (2020). Transformaciones de la cafeticultura en Chiapas: un análisis de las crisis desde la perspectiva del ciclo de renovación adaptativa. *Sociedad y Ambiente. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)*, 23. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455765022012>



Anexo

Glosario de términos

Angiospermas. Son un grupo de plantas con flores que producen semillas encerradas dentro de un fruto. Son las plantas más evolucionadas y diversas en el mundo vegetal, con más de 250,000 especies.

Almácigo o Semillero. Lugar donde se siembran las semillas de café para su germinación inicial. Suele ser un espacio controlado con condiciones óptimas de humedad, temperatura y sombra.

Amarrar. Término coloquial que se refiere a la formación de las cerezas de café después de la polinización de las flores.

Café Oro Verde. Granos de café crudos, sin tostar, listos para ser procesados o exportados.

Café Arábica o Arábico. El grano de arábica, catalogado por el científico sueco Carlos Linneo en 1753, puede distinguirse fácilmente a simple vista, ya que tiene una forma más alargada y aplanada. El cafeto de arábica crece entre los 500 y los 2400 metros de altura snm. una parte de los granos más selectos es lo que se conoce como "Café de Especialidad".

Café Robusta. Se trata de un grano de café, cuyo nombre científico es *Coffea Canephora*, descubierto en el Congo Belga, a principios del siglo XIX. Es arbusto mucho más resistente en comparación con la variedad arábica, por lo que es posible cultivarlo en una mayor variedad de terrenos. El cafeto, en condiciones naturales sin intervención del hombre, es un arbusto de hasta 10 metros de altura. En condiciones de cultivo raramente se le deja llegar a estas alturas para facilitar la recogida, la cual en muchas ocasiones es mecanizada.

Café Libérica. Procedente de los alrededores de Monrovia, en Liberia, se trata de un grano de café que proporciona un sabor particularmente diferente, por lo que su consumo no está muy extendido. No obstante, es un tipo de grano que es muy apreciado en países escandinavos. El árbol crece hasta 10 o 15 metros de altura y soporta la exposición al sol mucho mejor que otros miembros de su género. Al igual que el café excelsa, el este árbol produce granos de baja calidad.

Café Excelsa. Esta variedad, además de ser descubierta recientemente, tiene una participación en el mercado internacional, dada su baja calidad, prácticamente nula. Es muy resistente a las plagas lo que lo hace su mayor ventaja. La planta del café puede llegar a medir de 6 a 20 metros de altura por lo que su recolecta es muy complicada.

Corte. Recolección manual selectiva de cerezas maduras.

Crecimiento vertical u ortotrópico: Indica que el tallo tiene un crecimiento recto y no torcido.

Crecimiento plagiotrópico. es el crecimiento de una planta en una dirección oblicua o transversal.



Crema. Capa dorada y espumosa que se forma en la superficie de un espresso bien preparado.

Cotiledones. Son las primeras hojas que se desarrollan en el embrión de las plantas con semillas. También se les conoce como hojas de semilla.

Defectos. Granos con imperfecciones, como roturas, manchas o presencia de insectos, que afectan la calidad.

Degasificación. Liberación de gases (principalmente CO₂) de los granos de café después del tueste.

Despulpado. Proceso de separar la pulpa de la cereza para extraer los granos de café cubiertos de mucílago.

Drupa. Fruto de mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso y una sola semilla.

Endospermo. Es un tejido que se encuentra en las semillas de las plantas con flores y que nutre al embrión. Es la fuente de energía de la semilla y está compuesto principalmente de almidón, aceites y proteínas.

Envés de la hoja. Es la cara inferior de la hoja, opuesta al haz. También se le conoce como cara abaxial.

Extracción. Disolución de los compuestos solubles del café en agua para obtener la bebida.

Fermentación. Proceso natural o controlado en el que se descompone el mucílago, generalmente en tanques de agua.

Floración. Etapa en la que el cafeto produce flores blancas y fragantes, que luego se convertirán en cerezas de café.

Germinación. Proceso en el que la semilla de café comienza a brotar y desarrolla una raíz primaria (radícula) y un tallo embrionario.

Hipocótilo. Es la parte del embrión de una planta que se encuentra entre los cotiledones y la radícula. Es una región del tallo que crece rápidamente en la plántula y es fundamental para la germinación.

Haz de la hoja. Es la cara superior de la hoja de una planta. Es la parte de la hoja que normalmente está expuesta al sol

Inflorescencia. Forma en que aparecen colocadas las flores en las plantas

Lámina de la hoja. Es la parte plana y ancha de la hoja, que se encarga de la fotosíntesis. También se le conoce como limbo

Lanceolada. Dicho de una hoja o de sus lóbulos.



Lavado. Enjuague de los granos para eliminar el mucílago residual después de la fermentación.

Lingificar o partes linguificadas del arbusto. Refiere a que se toma consistencia de madera; en el proceso de desarrollo de muchas plantas, pasando de la consistencia herbácea a la leñosa.

Maduración. Proceso en el que las cerezas de café cambian de color verde a rojo o amarillo, indicando que están listas para la cosecha.

Meristemo apical. Es un tejido vegetal que se encuentra en las puntas de las raíces y los brotes de las plantas. Es responsable del crecimiento y la formación de órganos aéreos.

Molido. Proceso de triturar los granos tostados para prepararlos para la infusión.

Mucílago. Capa pegajosa y dulce que rodea los granos después del despulpado.

Planoconvexas. Tienen una superficie plana y otra convexa.

Pecíolo. Es el rabillo que une la hoja al tallo de la planta. Es una estructura que se forma durante la germinación de la planta

Pergamino. Capa protectora seca que rodea los granos de café después del secado.

Plántula/soldadito. Planta joven de café que ha germinado y desarrollado sus primeras hojas (cotiledones).

Plúmula. Yema que en el embrión de la planta es rudimento del tallo.

Poda. Corte selectivo de ramas para mejorar la productividad, la salud y el manejo de la planta.

Primer Crack. Primera etapa audible del tueste, donde los granos se expanden y liberan vapor.

Raicillas: Ramificaciones de una raíz

Radícula. Órgano de que se forma la raíz de la planta

Raíz axial. Es la parte inferior de la planta y, por lo general, está enterrada en el suelo. El término "axial" se refiere a aquello que está vinculado a un eje

Raíz pivotante. Es una raíz principal que crece verticalmente hacia abajo, desde la corona de la planta. Es la raíz más grande y dominante de la planta

Repique. Trasplante de las plántulas del semillero a bolsas o contenedores individuales para su crecimiento inicial.

Rubiáceas: (*Rubiaceae*) son una familia de plantas de hábitos terrestres o



Secado. Reducción de la humedad de los granos, ya sea al sol o en secadoras mecánicas, hasta alcanzar un 10-12% de humedad.

Segundo Crack. Segunda etapa audible del tueste, indicando un tueste más oscuro y aceitoso.

Semilla de café. La semilla del cafeto, también conocida como "grano de café verde", que se utiliza para germinar nuevas plantas.

Sombra temporal. Uso de mallas o plantas de rápido crecimiento para proteger las plántulas del sol directo durante sus primeras etapas.

TDS (Total de Sólidos Disueltos). Medición de la concentración de sólidos disueltos en el café, que afecta su fuerza y sabor.

Trasplante. Movimiento de las plántulas del vivero al campo definitivo, donde continuarán su crecimiento.

Trillado. Proceso de eliminar el pergamino para obtener los granos de café verde.

Tueste. Proceso de calentar los granos de café verde para desarrollar su sabor, aroma y color.

Válvula Unidireccional. Dispositivo en los envases de café que permite la salida de gases pero impide la entrada de aire, preservando la frescura.

Vivero. Área donde se cultivan las plántulas de café antes de ser trasplantadas al campo. Aquí se controlan factores como la luz, el riego y la nutrición.

Zoca. Base del tallo del cafeto, desde donde brotan nuevas ramas. Es importante en la poda y renovación de la planta.



Anexo

Reportes de catación de calidad en taza

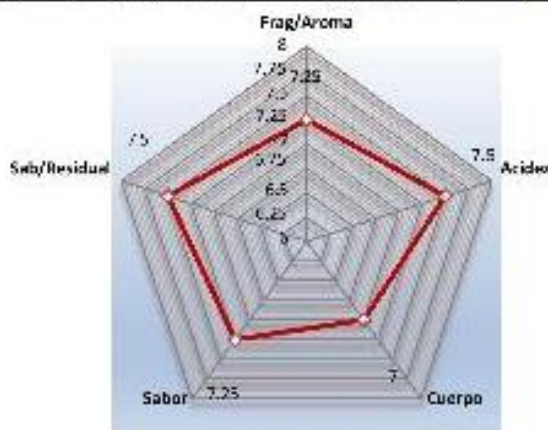
REPORTE DE CATACIÓN



Programa Q

FECHA DE DATA	12 DE ABRIL	Ciudad	X	SACOS	X
N° de Muestra	LAVADO-KULARTIK	Cosecha	2017-2025	CONTRATO	X
Tipo de Cata	TOSTADO	CATAO	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		
Camartanes, Mesa 1					

DESCRIPCION				CATAACION DE LA TAZA			
Análisis del Tamaño		Análisis Físico		Análisis de 3 tazas		Notas/observaciones	
XXXXXXXXXX	XXX	Acidez	Iluminación	Exteriores	7.25	Chocolate blanco, ligero, cuerpo medio, acidez cítrica y brillante, amargor pronunciado, notas a humo.	
		Bolores	Color/Apodo	Acidez	7.5		
		Salidos	Preparación	Cuerpo	7		
		Comma	Manejo de	Exterior	7.75		
XXXXXXXXXX	XXX	Formaciones	Si Mando	Sal/Residual	7.5		
		Inmaduros	No Defectos	Balance	8		
		Mordidos	Tuono	Nota	37.5		
		Negros	Tuono Salsa	Total	82		
TOTAL	XXX	Elaboración	Exterior Defectos	Exterior	7.5		
		Calidad	Tipo de Cata	Exterior	7.5		




Manuel Gomez
 CATADOR pre-Q
 C.p.

.....
 CATADOR pre Q.
 Vo.Ba.



2025
 Año de
 La Mujer
 Indígena

Programa Q

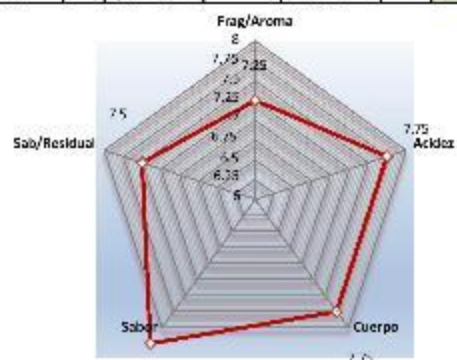
CATADOR pre Q.
Vo.Ba.

REPORTE DE CATACIÓN



Programa Q

FECHA DE DATA	12 DE ABRIL	Ciclo	X	SACOS	X
C de Muestra	LAVADO-BARRILAL	Cosecha	2021/2022	CONTRATO	X
Tipo de Cate	TOSTADO	CULTIVO	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		
Comartancia: MESA 1					

DESCRIPCION		CATAACION DE LA TAZA			
Analisis del Tamaño		Analisis Fisico		Analisis de 3 tazas	Notas/observaciones
XXXXXXXXXX	XXX	Aspecto	Elusividad	Exposición	7.75
		Exposición	Color/Aspecto	Acidez	7.75
		Preparación		Cuerpo	7.75
XXXXXXXXXX	XXX	Manejo	Manejo	Flavor	5.75
		Formación	Si Molido	Sab./Residual	7.5
		Modulos	No Defectos	Balance	7.5
		Modulos	Tuipo	NTs	37.5
TOTAL	XXX	Tuipo	Varia/Estable	Total	88.5
		Calificación	Exposición/Defectos	NTs	81
		Calificación	Tipo de Cate	Exposición	
					
Es un buen azúcar					


Manuel Gomez
CATADOR pre- Q
C.c.p.


CATADOR pre Q.
Vo.Ba.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

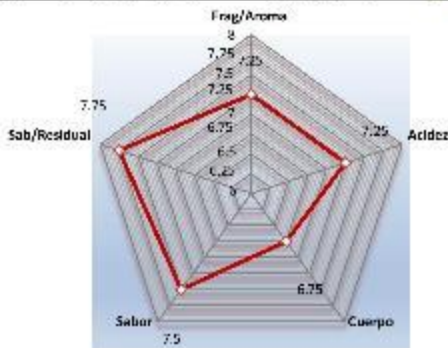
REPORTE DE CATACIÓN



Programa Q

FECHA DE DATA	12 DE ABRIL	CICLOS	X	SACOS	X
Ed de Muestra	LAVADO	Colecta	202/ 2025	CONTRASTO	X
Tip de Cate	TOSTADO	CUILA	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		
Camartanos- Mesa 1					

DESCRIPCION				CATAACION DE LA TAZA		
Analisis del Tamafio		Analisis Fisico		Analisis de 3 tazas		Notas/observaciones
XXXXXXXXXXXX	XXX	Apariencia	El tamaño	Examinar	7.75	Fragancia y sabor a chocolate mango, vainill, dulce, pan tostado, amargo pronunciado.
		Examinar	Color/Aspecto	Acidez	7.25	
		Examinar	Preparación	Cuerpo	7.75	
		Examinar	Manejo	Flavor	7.5	
		Examinar	Si Molido	Sab/Residual	7.75	
XXXXXXXXXXXX	XXX	Examinar	No Defectos	Estimac	6.5	El fuste con pergamino y es tostado abo, molienda discreta.
		Examinar	Tamaño	NTS	37.5	
		Examinar	Examinar	Total	82.5	
		Examinar	Examinar	Examinar	81	
		Examinar	Examinar	Examinar	82.5	
TOTAL	XXX					




Manuel Gomez
CATADOR pre- Q
 C.p.

.....
CATADOR pre Q.
 Vo.Ba.



2025
 Año de
La Mujer
Indígena

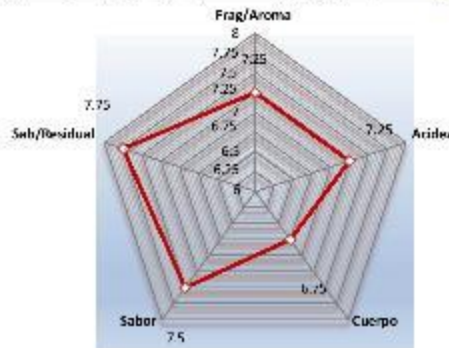
REPORTE DE CATACIÓN



Programa Q

FECHA DE DATA	12 DE ABRIL	CIC-12	X	SACOS	X
Ed de Muestra	LAVADO (ALONSO)	Colecta	202/ 2025	CONTRATO	X
Tipo de Café	TOSTADO	CUILA	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		
Comentarios: MESA 1					

DESCRIPCION				CATAACION DE LA TAZA		Notas/observaciones
Analisis del Tamaño		Analisis Fisico		Analisis de 3 tazas		
XXXXXXXXXX	XXX	Aspecto	Uniforme	Exterior	7.75	Fragancia, taza, taza plana, notas a papia, chocolate, especias.
		Defectos	Otros Aspectos	Acidez	7.25	
		Defectos	Preparación	Cuerpo	7.75	
XXXXXXXXXX	XXX	Comentarios	Manejamiento	Equilibrio	7.5	
		Formaciones	Si Molido	Sab./Residual	7.75	
		Impedidos	No Defectos	Balanceo	0	
		Molidos	Tuercos	Notas	37.5	
TOTAL	XXX	Notas	Variedad	Total	82	
		Calificación	Exposición	Exposición	81	
		Calificación	Tipo de Café	Exposición		Tueste con pergamino y es tostado alto




Manuel Gomez
CATADOR pre- Q
C.p.


CATADOR pre Q.
Vo.Ba.

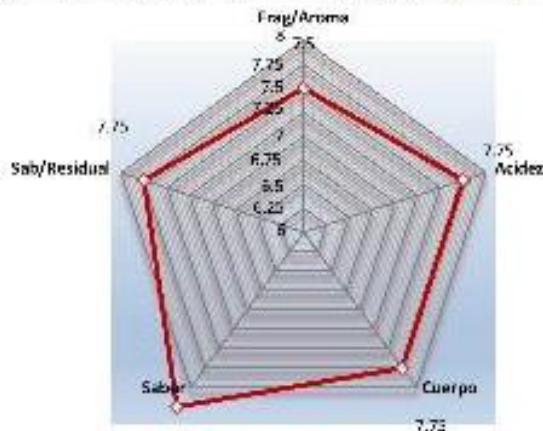
REPORTE DE CATACIÓN



Programa Q

FECHA DE DATA	12 DE ABRIL	Ciclo	x	SHOOS	x
Id de Muestra	HONEY	Cosecha	2021-2025	CONTRATO	x
Tip de Cultivo	TOSTADO	CULTIVO	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		
Compartamos Mesa 1					

DESCRIPCION			CATACION DE LA TAZA			Notas/observaciones
Análisis del Tamaño		Análisis Fisico	Análisis de 3 tazas			
XXXXXXXXXX	XXX	Aspecto	Uniforme	Exigencias	7.5	Muy dulce, frutos amarillos, herbal, la nota a menta y bálsico.
		Elaboración	Corta/Asada	Acidez	7.75	
		Textura	Preparación	Cuerpo	7.75	
XXXXXXXXXX	XXX	Color	Manchado	Sabor	7.75	
		Formación	Si Muestra	Sub-Residual	7.75	
		Intensidad	No Defecto	Balneario	0	
TOTAL	XXX	Modo de	Tuercas	Más	37.5	El tueste con pergamino da ciertas notas a tierra.
		Variedad	Tuercas Surtidas	Total	86.5	
		Quantidad	Tras el tueste	Acidicidad	81	
		Clasificación	Tipos de tueste	Residual		




Manuel Gomez
CATADOR pre-Q
 C.p.

.....
CATADOR pre Q.
Vo.Ba.



2025
 Año de
La Mujer
Indígena